Cálculo para física – versión 1.04

Franz Chouly

12 de abril de 2026

Índice

1. Funciones **5**
1.1. Lo mínimo . . . 5
1.1.1. Definición de función . . . 5
1.1.2. Ejemplos básicos . . . 5
1.1.3. Dominio de definición . . . 5
1.1.4. Gráficos . . . 5
1.1.5. Funciones pares e impares . . . 5
1.1.6. Operaciones con funciones . . . 6
1.1.7. Función inversa . . . 6
1.1.8. Monotonía . . . 6
1.2. Polinomios . . . 6
1.2.1. Definición y ejemplos . . . 6
1.2.2. Origen histórico . . . 7
1.2.3. Propiedades fundamentales . . . 7
1.2.4. No-polinomios . . . 7
1.2.5. Interés . . . 7
1.3. Funciones trigonométricas . . . 9
1.3.1. Fórmulas básicas . . . 9
1.3.2. Desarrollo histórico . . . 9
1.3.3. Relaciones básicas y consecuencias . . . 9
1.3.4. Series de Fourier . . . 12
1.4. Exponencial y logaritmo . . . 14
1.4.1. Desarrollo histórico . . . 14
1.4.2. Propiedades básicas . . . 14
1.4.3. Más sobre exponencial . . . 14

1.5. Valor absoluto . . . 19
1.5.1. Definición . . . 19
1.5.2. Propiedades . . . 19

2. Límite y continuidad **21**
2.1. Ejemplo con la función $f(x) = \frac{1}{x}$ . . . 21
2.1.1. Límite cuando x tiende a 0^+ . . . 21
2.1.2. Límite cuando x tiende a $+\infty$ . . . 21
2.1.3. Gráfico de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ . . . 22
2.2. Ejemplos donde no hay límite . . . 22
2.3. Potencia real para cualquier exponente real . . . 25
2.4. Definición equivalente usando exponencial y logaritmo . . . 26
2.5. Límites naturales de funciones elementales . . . 26
2.6. Límites de comparación . . . 29
2.7. Demostraciones alternativas de límites . . . 30
2.7.1. Límite de $\frac{e^x}{x^n}$ usando series . . . 30
2.7.2. Límite de $\frac{x^m}{\ln(x)}$ usando cambio de variable . . . 30
2.8. Cálculo de límites clásicos . . . 31
2.8.1. Indeterminaciones básicas . . . 31
2.8.2. Regla de L'Hôpital . . . 31
2.8.3. Límites fundamentales . . . 31
2.8.4. Trucos para resolver límites . . . 32
2.9. Continuidad . . . 33
2.10. Método de dicotomía para calcular un cero . . . 36
2.10.1. Algoritmo . . . 36
2.10.2. Ejemplo . . . 36
2.11. Interpolación de Lagrange . . . 36

3. Derivación **39**
3.1. Definición y concepto de derivada . . . 39
3.1.1. Introducción . . . 39
3.1.2. Definición informal . . . 39
3.1.3. Definición formal . . . 40
3.1.4. Interpretación gráfica . . . 40
3.1.5. Ejemplos de derivación de funciones elementales . . . 40
3.1.6. Reglas de derivación . . . 42
3.1.7. Monotonía y extremos . . . 47
3.2. Teoremas de derivación . . . 47
3.2.1. Teorema de Rolle . . . 47

3.2.2. Teorema de Lagrange (Incrementos Finitos) 48
3.3. Gradiente descendiente 49
3.3.1. Descripción del Método 49
3.3.2. Algoritmo 49
3.3.3. Ejemplo Práctico 49
3.3.4. Aplicaciones 50
3.4. Método de Newton 50
3.5. Orden Superior y Fórmula de Taylor 51
3.6. Funciones derivables en un intervalo 54
3.7. Derivabilidad y continuidad de la derivada 55
3.8. Función de Weierstrass 56
3.9. Interpolación de Hermite 57
3.10. Vuelta a Schrödinger 58
3.10.1. Función de onda del estado fundamental 58
3.10.2. Verificación 59

4. Integración **61**
4.1. Método de los trapecios 61
4.2. Teorema fundamental del cálculo 63
4.3. Métodos generales de integración 65
4.3.1. Cambio de variables 65
4.3.2. Integración por partes 65
4.4. Teorías de integración 65
4.5. El integral de Henstock-Kurzweil 67
4.5.1. Definición del integral de Henstock-Kurzweil 67
4.5.2. Diferencias clave con el integral de Riemann 68
4.5.3. Ejemplos ilustrativos 68
4.5.4. Propiedades principales 68
4.5.5. Sugerencias de lectura 69
4.6. Series de Fourier (bis) 69
4.7. Integrales impropias 71

5. Ecuaciones diferenciales **72**
5.1. Definición de un problema de Cauchy 72
5.2. Ecuaciones lineales de primer orden 72
5.2.1. Método de resolución 72
5.3. Ejemplo del oscilador armónico 73
5.3.1. Solución general 73
5.4. Ecuaciones no lineales en variables separables 74

5.4.1. Método de resolución 74
5.5. Método de Euler explícito 74
5.6. Ecuación del calor y series de Fourier 75
5.6.1. Condiciones de contorno y iniciales 75
5.6.2. Solución por separación de variables 75
5.6.3. Solución general mediante serie de Fourier 76
5.6.4. Interpretación física 76

6. Sugerencias de lecturas **77**

1. Funciones

1.1. Lo mínimo

1.1.1. Definición de función

Una **función** es una *regla* que asigna a cada elemento de un conjunto A (el **dominio**) *exactamente un* elemento de un conjunto B (el **codominio**). Formalmente, si $f : A \to B$, entonces para cada $x \in A$, existe un único $y \in B$ tal que $y = f(x)$.

- **Notación:** $f : A \to B$, $x \mapsto f(x)$.
- **Analogía:** Una "máquina"que transforma un número en otro (ej: $f(x) = x^2$).

1.1.2. Ejemplos básicos

- **Polinomios:** $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$.
- **Raíz cuadrada:** $f(x) = \sqrt{x}$, con $x \geq 0$.

1.1.3. Dominio de definición

El **dominio** de f es el conjunto de valores x para los cuales $f(x)$ *está definido*. Ejemplos:

- $f(x) = \dfrac{1}{x}$: $\mathrm{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- $f(x) = \sqrt{x}$: $\mathrm{dom}(f) = [0, +\infty)$.

1.1.4. Gráficos

La **gráfica** de f es el conjunto $\{(x, f(x)) \mid x \in \mathrm{dom}(f)\}$. Herramientas útiles:

- **Test de la recta vertical:** Si una recta vertical corta la gráfica en más de un punto, *no es función*.

1.1.5. Funciones pares e impares

- **Par:** $f(-x) = f(x)$ (ej: $f(x) = x^2$).
- **Impar:** $f(-x) = -f(x)$ (ej: $f(x) = x^3$).
- Es importante[1].

[1] **Weyl, H.** (1964). Symétrie et mathématique moderne. Nouvelle bibliothèque scientifique. Flammarion, Paris, 156 p. ISBN : 978-2-08-210141-7.

1.1.6. Operaciones con funciones

Dadas f y g, se definen:

- **Suma:** $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, con $\mathrm{dom}(f+g) = \mathrm{dom}(f) \cap \mathrm{dom}(g)$.
- **Producto:** $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$, mismo dominio.
- **Composición:** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, con

$$\mathrm{dom}(f \circ g) = \{x \in \mathrm{dom}(g) \mid g(x) \in \mathrm{dom}(f)\}.$$

1.1.7. Función inversa

Si f es **biyectiva**, existe f^{-1} tal que:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{y} \quad f(f^{-1}(y)) = y.$$

Ejemplos:

- $f(x) = x$ es su propia inversa.
- $f(x) = x^2$ *no es biyectiva* en $\mathbb{R}$, pero sí en $[0, +\infty)$, donde $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

1.1.8. Monotonía

- **Creciente:** $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$.
- **Decreciente:** $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$.

Ejemplos:

- $f(x) = x^3$ es creciente en $\mathbb{R}$.
- $f(x) = \dfrac{1}{x}$ es decreciente en $(0, +\infty)$.

1.2. Polinomios

1.2.1. Definición y ejemplos

Un **polinomio** es una función de la forma:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,$$

donde $a_i \in \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) y $n \in \mathbb{N}$.

1.2.2. Origen histórico

Los polinomios surgieron en la **Edad Media** para resolver problemas geométricos (ej: cálculo de áreas) y ecuaciones algebraicas. Su estudio formal se desarrolló con el álgebra simbólica (siglos XVI-XVII).

1.2.3. Propiedades fundamentales

- **Dominio:** $\mathrm{dom}(p) = \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$).
- **Composición:** Si p y q son polinomios, $p \circ q$ también lo es.
- El conjunto de los polinomios con coeficientes en un cuerpo $\mathbb{K}$ (como $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) **forma un álgebra sobre** $\mathbb{K}$. Esto significa que, además de ser un espacio vectorial (donde podemos sumar polinomios y multiplicarlos por escalares), los polinomios se pueden multiplicar entre sí, y el resultado sigue siendo un polinomio. Por ejemplo, si $P(x) = 2x^2 + 3x + 1$ y $Q(x) = x + 2$, su suma $P(x) + Q(x) = 2x^2 + 4x + 3$ y su producto $P(x) \cdot Q(x) = 2x^3 + 7x^2 + 7x + 2$ son también polinomios. Además, la multiplicación cumple con las propiedades de **asociatividad**, **conmutatividad** y **distributividad**, lo que confirma que los polinomios son un álgebra conmutativa y unitaria (con 1 neutro para la multiplicación).

1.2.4. No-polinomios

- **Cociente:** $\dfrac{p(x)}{q(x)}$ *no es polinomio* (ej: $1/x$).
- **Inversa:** La inversa de $p(x) = x^2$ es $\sqrt{x}$, que *no es polinomio*.

1.2.5. Interés

Los polinomios son clave en:

- **Series de Taylor.**

  Las series de Taylor permiten aproximar funciones usando polinomios construidos a partir de las derivadas de la función en un punto. La idea central es que, si una función $f(x)$ es derivable en $x = a$, se puede expresar como

$$f(x) \simeq f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots .$$

Cuantos más términos se incluyan, mejor será la aproximación cerca de a. Por ejemplo, para funciones comunes como e^x o $\cos(x)$, los primeros términos ya dan resultados sorprendentemente precisos para valores pequeños de x.

Un caso clásico es la función exponencial e^x, cuya serie de Maclaurin (Taylor en $a = 0$) al orden 2 es

$$e^x \simeq 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

Para el coseno, en cambio, los términos impares se anulan, y al orden 2 queda

$$\cos(x) \simeq 1 - \frac{x^2}{2}.$$

Estas aproximaciones son útiles en física, ingeniería y cálculo numérico, donde a menudo basta con polinomios simples para modelar comportamientos locales con buena precisión.

- **Interpolación de Lagrange.**

  La interpolación de Lagrange permite construir un polinomio $P(x)$ de grado n que pasa exactamente por $n+1$ puntos dados. A diferencia de las series de Taylor, no requiere derivadas, solo los valores de la función en los puntos elegidos. La fórmula es $P(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \cdot L_i(x)$, donde $L_i(x)$ son los polinomios base de Lagrange, definidos para anularse en todos los puntos excepto en x_i. Este método es útil para aproximar funciones cuando solo se conocen algunos de sus valores, como en datos experimentales o tablas.

  Por ejemplo, si interpolamos $\cos(x)$ en los puntos $x_0 = 0$, $x_1 = \pi/4$ y $x_2 = \pi/2$ (con $y_0 = 1$, $y_1 = \sqrt{2}/2$ y $y_2 = 0$), el polinomio de Lagrange de grado 2 resultante es Simplificando, se obtiene $P(x) \simeq 1 - 0{,}6366x + 0{,}2251x^2$, que coincide con $\cos(x)$ en los puntos dados.

- Los **polinomios de Hermite** $H_n(x)$ son una familia de polinomios ortogonales con respecto al peso e^{-x^2} en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Estos polinomios, definidos por la relación de recurrencia $H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$ con $H_0(x) = 1$ y $H_1(x) = 2x$, aparecen de manera natural en la resolución de la **ecuación de Schrödinger** para el **oscilador armónico cuántico**. En este contexto, las soluciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para un potencial cuadrático $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ están dadas por las funciones de onda $\psi_n(x) = N_n H_n(\alpha x)e^{-\frac{\alpha^2x^2}{2}}$, donde $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$ y N_n es una constante de normalización. Los polinomios de Hermite permiten así describir los **estados cuánticos estaciona-**

rios del oscilador armónico, con energías cuantizadas $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$.

1.3. Funciones trigonométricas

1.3.1. Fórmulas básicas

1. **Definiciones básicas:**

$$\sin\theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos\theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan\theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

2. **Identidad pitagórica:**

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1.$$

3. **Ángulos complementarios:**

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta.$$

4. **Periodicidad:** todas las funciones trigonométricas son **periódicas**, particularmente:

   - $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$.
   - $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$.

1.3.2. Desarrollo histórico

Las funciones trigonométricas surgieron de forma implícita en la antigüedad para estudiar astronomía y geometría (ángulos). La función sen empezó a aparecer de forma más explicita en los trabajos de Brahmagupta (alrededor de 630) y luego de Regiomontanus (1464).

1.3.3. Relaciones básicas y consecuencias

Teorema de Ptolomeo, 150, Regiomontanus, 1467

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

Fórmulas de ángulo doble

$$\sin(2x) = 2\sin x\cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

Fórmulas de De Moivre Partemos de lo anterior y de:

$$\sin(nx + x) = \sin(nx)\cos x + \cos(nx)\sin x$$

$$\cos(nx + x) = \cos(nx)\cos x - \sin(nx)\sin x$$

Simplificando los argumentos:

$$\sin((n+1)x) = \sin(nx)\cos x + \cos(nx)\sin x$$

$$\cos((n+1)x) = \cos(nx)\cos x - \sin(nx)\sin x$$

Y iteramos. Obtenemos lo siguiente, con la notación

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Fórmulas para múltiples ángulos

$$\sin(3x) = \binom{3}{1}\sin x\cos^2 x - \binom{3}{3}\sin^3 x$$

$$\cos(3x) = \binom{3}{0}\cos^3 x - \binom{3}{2}\cos x\sin^2 x$$

$$\sin(4x) = \binom{4}{1}\sin x\cos^3 x - \binom{4}{3}\sin^3 x\cos x$$

$$\cos(4x) = \binom{4}{0}\cos^4 x - \binom{4}{2}\cos^2 x\sin^2 x + \binom{4}{4}\sin^4 x$$

$$\sin(5x) = \binom{5}{1}\sin x\cos^4 x - \binom{5}{3}\sin^3 x\cos^2 x + \binom{5}{5}\sin^5 x$$

$$\cos(5x) = \binom{5}{0}\cos^5 x - \binom{5}{2}\cos^3 x\sin^2 x + \binom{5}{4}\cos x\sin^4 x$$

$$\sin(6x) = \binom{6}{1}\sin x\cos^5 x - \binom{6}{3}\sin^3 x\cos^3 x + \binom{6}{5}\sin^5 x\cos x$$

$$\cos(6x) = \binom{6}{0}\cos^6 x - \binom{6}{2}\cos^4 x\sin^2 x + \binom{6}{4}\cos^2 x\sin^4 x - \binom{6}{6}\sin^6 x$$

Fórmula general para $\cos(nx)$ Obtenemos:

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2\rfloor}(-1)^k\binom{n}{2k}\cos^{n-2k} x\sin^{2k} x$$

Más informalmente:

$$\begin{aligned}\cos(nx) = 1\cdot\cos^n x &\\ &- \frac{n(n-1)}{2}\cos^{n-2} x\sin^2 x\\ &+ \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24}\cos^{n-4} x\sin^4 x\\ &+\cdots\end{aligned}$$

Fórmula general para $\sin(nx)$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2\rfloor}(-1)^k\binom{n}{2k+1}\cos^{n-2k-1} x\sin^{2k+1} x$$

Más informalmente:

$$\begin{aligned}\sin(nx) = n\cos^{n-1} x\sin x &\\ &- \frac{n(n-1)(n-2)}{6}\cos^{n-3} x\sin^3 x\\ &+ \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{120}\cos^{n-5} x\sin^5 x\\ &+\cdots\end{aligned}$$

Debemos estas formulas a de Moivre (1730) (ver también Euler, 1748).

Series En la formula $\cos(nx)$, hacemos el cambio de variable $X = nx$:

$$\begin{aligned}\cos(X) = 1 \cdot \cos^n(X/n) \\ &- \frac{1(1-1/n)}{2/n^2}\cos^{n-2}(X/n)\sin^2(X/n) \\ &+ \frac{1(1-1/n)(1-2/n)(1-3/n)}{24/n^4}\cos^{n-4}(X/n)\sin^4(X/n) \\ &+ \cdots\end{aligned}$$

Lo mismo:

$$\begin{aligned}\sin(X) = n\cos^{n-1}\left(\frac{X}{n}\right)\sin\left(\frac{X}{n}\right) \\ &- \frac{1\cdot(1-1/n)}{6/n^2}\cos^{n-3}\left(\frac{X}{n}\right)\sin^3\left(\frac{X}{n}\right) \\ &+ \frac{1\cdot(1-1/n)\cdot(1-2/n)\cdot(1-3/n)\cdot(1-4/n)}{120/n^4}\cos^{n-5}\left(\frac{X}{n}\right)\sin^5\left(\frac{X}{n}\right) \\ &+ \cdots\end{aligned}$$

Ahora hacemos, formalmente, siguiendo Jac. Bernoulli:

$$n \to +\infty, \quad \cos(X/n) \simeq 1, \quad \operatorname{sen}(X/n) \simeq X/n, \quad (1-k/n) \simeq 1.$$

Deducimos las series:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \cdots$$

y

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

1.3.4. Series de Fourier

Una clase importante de funciones periódicas pueden expresarse como suma de senos y cosenos (Gasquet-Witomski, *Fourier Analysis and Applications*).

¿Qué son las series de Fourier? Las **series de Fourier** son una herramienta fundamental en matemática y física que permite descomponer una función periódica en una suma (posiblemente infinita) de funciones trigonométricas básicas: senos y cosenos. Esta idea, desarrollada por **Joseph Fourier** a principios del siglo XIX, surgió del es-

tudio de la propagación del calor, pero hoy se aplica en áreas tan diversas como el procesamiento de señales, la acústica y la compresión de imágenes.

Contexto histórico Fourier presentó su teoría en 1807, revolucionando la forma en que los científicos entendían las ondas y los fenómenos periódicos. Su trabajo, inicialmente controvertido, demostró que funciones discontinuas podían representarse mediante series trigonométricas, algo que desafiaba las ideas matemáticas de la época.

Ejemplo clásico Consideremos la función continua $f(x) = x$ definida en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Su serie de Fourier está dada por:

$$f(x) \simeq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

Aquí, cada término $\frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$ representa una *armónica* que, al sumarse, aproxima la función original. Cuantos más términos se incluyan, mejor será la aproximación. A continuación, se muestran las sumas parciales de la serie de Fourier.

Suma parcial con 1 término ($n = 1$):

$$S_1(x) = 2\sin(x).$$

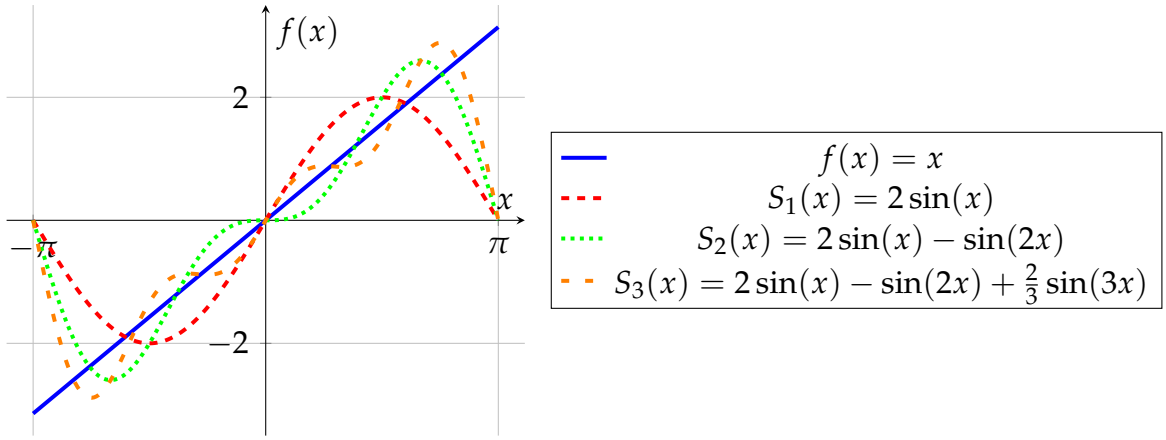
Suma parcial con 2 términos ($n = 1, 2$):

$$S_2(x) = 2\sin(x) - \sin(2x).$$

Suma parcial con 3 términos ($n = 1, 2, 3$):

$$S_3(x) == 2\sin(x) - \sin(2x) + \frac{2}{3}\sin(3x).$$

A continuación, se muestran las gráficas de las sumas parciales $S_1(x)$, $S_2(x)$, y $S_3(x)$ junto con la función original $f(x) = x$.



¿Por qué importa? Las series de Fourier son la base del análisis de frecuencias, esencial en telecomunicaciones, música y hasta en el diseño de filtros digitales. ¡Son el "ADN matemático" de las señales periódicas.

1.4. Exponencial y logaritmo

1.4.1. Desarrollo histórico

El estudio de la exponencial y el logaritmo se remonta a los siglos XVI-XVII, con aportes de Napier, Briggs y Euler. Hairer y Wanner (*Analysis by Its History*) destacan su rol en la modelización de crecimiento y decaimiento.

1.4.2. Propiedades básicas

- **Exponencial:** $f(x) = a^x$ $(a > 0)$.
  - $a^{x+y} = a^x a^y$.
  - $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$ si $a > 1$.
- **Logaritmo:** $g(x) = \log_a(x)$ $(a > 0, a \neq 1)$.
  - $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$.
  - $\log_a(a^x) = x$.

1.4.3. Más sobre exponencial

El Triángulo de Pascal y la Fórmula del Binomio

Introducción El Triángulo de Pascal es una disposición triangular de números que tiene aplicaciones en combinatoria, álgebra y teoría de probabilidades. Cada número en el triángulo es la suma de los dos números directamente encima de él. Además, los coeficientes binomiales $\binom{n}{k}$ se pueden obtener directamente del triángulo.

Construcción del Triángulo de Pascal

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & \vdots & & \vdots & & \vdots & \end{array}$$

Propiedades del Triángulo de Pascal

- La suma de los elementos de la fila n es 2^n.
- Cada fila comienza y termina con 1.
- Los coeficientes son simétricos: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Relación entre el triángulo de Pascal y la fórmula del binomio de Newton El **triángulo de Pascal** es una representación gráfica de los coeficientes binomiales $\binom{n}{k}$. Cada fila n del triángulo corresponde a los coeficientes del desarrollo de $(a+b)^n$ en el binomio de Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Ejemplo para $n = 4$. El desarrollo de $(a+b)^4$ es:

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Los coeficientes $1, 4, 6, 4, 1$ son los números en la cuarta fila del triángulo de Pascal.

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Fórmula de recurrencia de los coeficientes binomiales Los coeficientes binomiales satisfacen la siguiente relación de recurrencia:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

con las condiciones iniciales:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

Demostración combinatoria Consideremos un conjunto de n elementos. El número de subconjuntos de tamaño k, $\binom{n}{k}$, puede dividirse en dos casos:

- Subconjuntos que incluyen un elemento específico (digamos, x): hay $\binom{n-1}{k-1}$ de estos.
- Subconjuntos que no incluyen el elemento x: hay $\binom{n-1}{k}$ de estos.

Por lo tanto, la relación de recurrencia se cumple:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Demostración algebraica Usando la definición de los coeficientes binomiales:

$$\begin{aligned}
\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\
&= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\
&= \frac{(n-1)!}{k!(n-k)!}\,(k + (n-k)) \\
&= \frac{(n-1)!}{k!(n-k)!} \cdot n \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= \binom{n}{k}
\end{aligned}$$

Fórmula del binomio de Newton La fórmula del binomio de Newton expresa la expansión de $(a+b)^n$ como una suma de términos que involucran coeficientes binomia-

les:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

donde $\binom{n}{k}$ es el coeficiente binomial, definido como:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

La prueba de esta formula es elemental.

Caso base ($n = 0$) Para $n = 0$,

$$(a+b)^0 = 1$$

Por otro lado,

$$\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$$

Por lo tanto, la fórmula se cumple para $n = 0$.

Hipótesis de inducción Supongamos que la fórmula se cumple para algún entero $n = m$, es decir,

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k$$

Paso inductivo ($n = m+1$) Queremos demostrar que la fórmula se cumple para $n = m+1$, es decir,

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} a^{(m+1)-k} b^k$$

Consideramos $(a+b)^{m+1} = (a+b)(a+b)^m$. Usando la hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned}(a+b)^{m+1} &= (a+b) \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k \\ &= a \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k + b \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m-k} b^k\end{aligned}$$

Reindexamos la segunda suma:

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^{m+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{m+1} \binom{m}{k-1} a^{m+1-k} b^k$$

Combinamos las sumas:

$$(a+b)^{m+1} = \binom{m}{0} a^{m+1} b^0 + \sum_{k=1}^{m} \left[\binom{m}{k} + \binom{m}{k-1} \right] a^{m+1-k} b^k + \binom{m}{m} a^0 b^{m+1}$$

Usamos la propiedad de los coeficientes binomiales: $\binom{m}{k} + \binom{m}{k-1} = \binom{m+1}{k}$,

$$(a+b)^{m+1} = \binom{m+1}{0} a^{m+1} b^0 + \sum_{k=1}^{m} \binom{m+1}{k} a^{m+1-k} b^k + \binom{m+1}{m+1} a^0 b^{m+1}$$

Lo que es equivalente a

$$(a+b)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} a^{(m+1)-k} b^k$$

Por el principio de inducción matemática, la fórmula del binomio de Newton se cumple para todo entero no negativo n. Por ejemplo, para $(a+b)^4$:

$$\begin{aligned}(a+b)^4 &= \binom{4}{0} a^4 b^0 + \binom{4}{1} a^3 b^1 + \binom{4}{2} a^2 b^2 + \binom{4}{3} a^1 b^3 + \binom{4}{4} a^0 b^4 \\ &= 1 \cdot a^4 + 4 \cdot a^3 b + 6 \cdot a^2 b^2 + 4 \cdot a b^3 + 1 \cdot b^4\end{aligned}$$

Desarrollo de $(1+\frac{x}{N})^N$ usando el binomio de Newton

Fórmula compacta

$$\left(1+\frac{x}{N}\right)^N = \sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} \left(\frac{x}{N}\right)^k$$

Desarrollo de los 4 primeros términos

$$\left(1+\frac{x}{N}\right)^N = \binom{N}{0} \left(\frac{x}{N}\right)^0 + \binom{N}{1} \left(\frac{x}{N}\right)^1 + \binom{N}{2} \left(\frac{x}{N}\right)^2 + \binom{N}{3} \left(\frac{x}{N}\right)^3 + \dots$$

Sustituyendo los coeficientes binomiales:

$$\left(1+\frac{x}{N}\right)^N = 1 + N \cdot \frac{x}{N} + \frac{N(N-1)}{2} \cdot \frac{x^2}{N^2} + \frac{N(N-1)(N-2)}{6} \cdot \frac{x^3}{N^3} + \dots$$

Lo que se simplifica a:

$$\left(1+\frac{x}{N}\right)^N = 1 + x + \frac{x^2}{2}\left(1-\frac{1}{N}\right) + \frac{x^3}{6}\left(1-\frac{1}{N}\right)\left(1-\frac{2}{N}\right) + \dots$$

Serie exponencial Tomando N grande en la formula anterior (Euler):

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

El método es peligroso. Por ejemplo así:

$$1 = \frac{1}{N} + \dots + \frac{1}{N} = \dots$$

Pero la serie es valida. La prueba rigorosa se hara bien despues de Euler.

Origen del exponencial Viene de un problema de geometria planteado por F. Debeaune (1601–1652), resuelto por Leibniz (1684). Esta vinculado igual a problemas prácticos (Euler, 1748), en demografía o economía, donde nos interesamos a expresiones como

$$(1 + \omega)^N$$

con ω pequeño y N largo. Ver el libro de Hairer & Wanner.

1.5. Valor absoluto

1.5.1. Definición

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

1.5.2. Propiedades

- $|x| \geq 0$ y $|x| = 0 \iff x = 0$.
- $|xy| = |x||y|$.
- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (desigualdad triangular).

Para demostrar la **desigualdad triangular** en $\mathbb{R}$, que establece que para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple $|a + b| \leq |a| + |b|$, procedemos de la siguiente manera:

Consideremos los casos posibles para los signos de a y b:

- Si a y b son ambos no negativos o ambos no positivos, entonces $|a + b| = |a| + |b|$ directamente.

- Si a y b tienen signos opuestos, sin pérdida de generalidad, supongamos $a \geq 0$ y $b \leq 0$. Entonces, $|a+b| \leq |a|$ o $|a+b| \leq |b|$, dependiendo de cuál sea mayor. Entonces, tenemos $|a+b| \leq \text{máx}\{|a|, |b|\} \leq |a| + |b|$, y la desigualdad se satisface.

Para una demostración formal, observamos que:

$$-|a| \leq a \leq |a| \quad \text{y} \quad -|b| \leq b \leq |b|.$$

Sumando estas desigualdades, obtenemos:

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

Por definición de valor absoluto, esto implica que $|a+b| \leq |a| + |b|$, lo que completa la prueba.

⋆ Versión 1.2 – 23 Marzo 26 ⋆

2. Límite y continuidad

La noción de **límite** puede entenderse como sigue:

- **Para un límite finito en un punto**: Decimos que $f(x)$ tiende al valor L cuando x tiende a a, y escribimos $\lim_{x\to a} f(x) = L$, si cuando x se acerca a a, los valores de $f(x)$ se acercan arbitrariamente a L.

- **Para un límite en el infinito**: Decimos que $f(x)$ tiende a L cuando x tiende a $+\infty$, y escribimos $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$, si cuando x crece indefinidamente, los valores de $f(x)$ se acercan arbitrariamente a L.

2.1. Ejemplo con la función $f(x) = \frac{1}{x}$

Consideremos la función $f(x) = \frac{1}{x}$ y analicemos su comportamiento.

2.1.1. Límite cuando x tiende a 0^+

- $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty$

- **Explicación informal**: A medida que x se acerca a 0 por la derecha, el valor de $f(x)$ crece sin límite.

- **Ejemplo numérico**:

x	$f(x) = \frac{1}{x}$
0.1	10
0.01	100
0.001	1000
0.0001	10000

2.1.2. Límite cuando x tiende a $+\infty$

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$

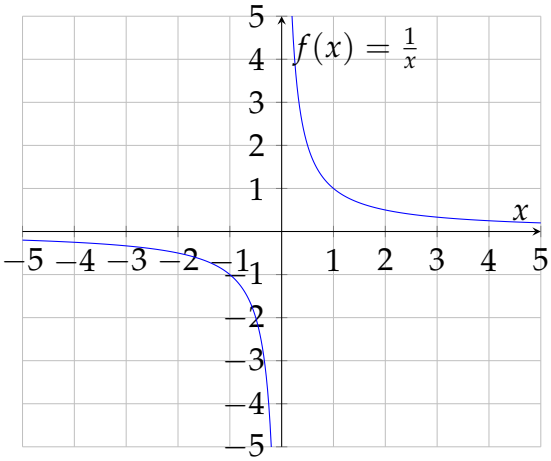
- **Explicación informal**: A medida que x crece indefinidamente, el valor de $f(x)$ se acerca a 0.

- **Ejemplo numérico**:

x	$f(x) = \frac{1}{x}$
10	0.1
100	0.01
1000	0.001
10000	0.0001

2.1.3. Gráfico de la función $f(x) = \frac{1}{x}$

A continuación, un dibujo de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ para visualizar su comportamiento:



2.2. Ejemplos donde no hay límite

No todas las funciones tienen límites en ciertos puntos o en el infinito. A continuación, se analizan cuatro casos clásicos donde no existen los límites:

- $\lim_{x\to+\infty} \cos(x)$
- $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$
- $\lim_{x\to 0} H(x)$ (función de Heaviside)
- $\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

Caso $\lim_{x\to+\infty} \cos(x)$. La función $\cos(x)$ es periódica con período 2π. Esto significa que su comportamiento se repite cada 2π unidades. Por lo tanto, para cualquier $x_n = 2\pi n$ con $n \in \mathbb{N}$, se tiene $\cos(x_n) = 1$, mientras que para $x'_n = 2\pi n + \pi$, se tiene $\cos(x'_n) = -1$.

Demostración. Consideremos dos sucesiones:

$$x_n = 2\pi n \quad \text{y} \quad y_n = 2\pi n + \pi.$$

Entonces,

$$\lim_{n\to\infty} \cos(x_n) = 1,$$
$$\lim_{n\to\infty} \cos(y_n) = -1.$$

Como los límites de estas dos sucesiones son distintos, no existe el límite $\lim_{x\to+\infty} \cos(x)$. □

Explicación intuitiva: La función $\cos(x)$ oscila indefinidamente entre -1 y 1 a medida que x crece, sin converger a ningún valor específico.

Caso $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$. La función $\frac{1}{x}$ presenta un comportamiento asintótico en $x = 0$. A medida que x se acerca a 0 por la derecha ($x \to 0^+$), $\frac{1}{x} \to +\infty$, mientras que si x se acerca a 0 por la izquierda ($x \to 0^-$), $\frac{1}{x} \to -\infty$.

Demostración. Consideremos las sucesiones:

$$x_n = \frac{1}{n} \quad \text{y} \quad y_n = -\frac{1}{n}.$$

Entonces,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = +\infty,$$
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{y_n} = -\infty.$$

Como los límites laterales son distintos (uno va a $+\infty$ y el otro a $-\infty$), no existe el límite $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$. □

Explicación intuitiva: La función $\frac{1}{x}$ diverge hacia valores opuestos en cada lado de cero, sin alcanzar un valor finito.

Caso $\lim_{x\to 0} H(x)$ **(función de Heaviside).** La función de Heaviside $H(x)$ se define como:

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Esta función tiene una discontinuidad de salto en $x = 0$. El límite por la izquierda es 0, mientras que el límite por la derecha es 1.

Demostración. Consideremos las sucesiones:

$$x_n = -\frac{1}{n} \quad \text{y} \quad y_n = \frac{1}{n}.$$

Entonces,

$$\lim_{n\to\infty} H(x_n) = 0,$$
$$\lim_{n\to\infty} H(y_n) = 1.$$

Como los límites laterales son distintos, no existe el límite $\lim_{x\to 0} H(x)$. □

Explicación intuitiva: La función de Heaviside "salta"de 0 a 1 en $x = 0$, sin tomar un valor intermedio.

Caso $\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$**.** La función $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ oscila cada vez más rápidamente a medida que x se acerca a 0. Para cualquier sucesión x_n que tienda a 0, la función $\cos\left(\frac{1}{x_n}\right)$ oscilará entre -1 y 1 de manera arbitraria.

Demostración. Consideremos la sucesión $x_n = \frac{1}{2\pi n}$. Entonces,

$$\cos\left(\frac{1}{x_n}\right) = \cos(2\pi n) = 1.$$

Sin embargo, si consideramos $y_n = \frac{1}{2\pi n+\pi}$, entonces

$$\cos\left(\frac{1}{y_n}\right) = \cos(2\pi n + \pi) = -1.$$

Como podemos encontrar sucesiones que tienden a 0 donde la función tiende a 1 y otras donde tiende a -1, no existe el límite $\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$. □

Explicación intuitiva: La función $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ oscila infinitamente entre -1 y 1 a medida que x se acerca a 0, sin converger a ningún valor específico.

Conclusión En todos los casos analizados, las funciones no tienen límite en los puntos o en el infinito considerados debido a:

- Oscilaciones infinitas ($\cos(x)$, $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$),
- Divergencia a valores opuestos ($\frac{1}{x}$),
- Discontinuidad de salto ($H(x)$).

Estos ejemplos ilustran la importancia de analizar tanto los límites laterales como el comportamiento global de una función para determinar la existencia de límites.

2.3. Potencia real para cualquier exponente real

La **potencia real** x^a, donde $x > 0$ y $a \in \mathbb{R}$, se define de la siguiente manera:

- Si a es un número **entero** (positivo, negativo o cero), la definición es directa:

$$x^a = \begin{cases} x \cdot x \cdots x \quad (a \text{ veces}) & \text{si } a > 0, \\ 1 & \text{si } a = 0, \\ \frac{1}{x^{-a}} & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

- Si a es un número **racional** (es decir, $a = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$), entonces:

$$x^a = \sqrt[q]{x^p}.$$

- Si a es un número **irracional**, la definición se basa en el **límite de potencias de exponentes racionales** que se aproximan a a. Más precisamente, para cualquier sucesión de números racionales $\{a_n\}$ que converge a a, se tiene:

$$x^a = \lim_{n \to \infty} x^{a_n}.$$

  Este límite siempre existe y es único para $x > 0$.

2.4. Definición equivalente usando exponencial y logaritmo

Para cualquier $x > 0$ y $a \in \mathbb{R}$, la potencia real x^a se define como:

$$x^a = e^{a \cdot \ln(x)}$$

donde:

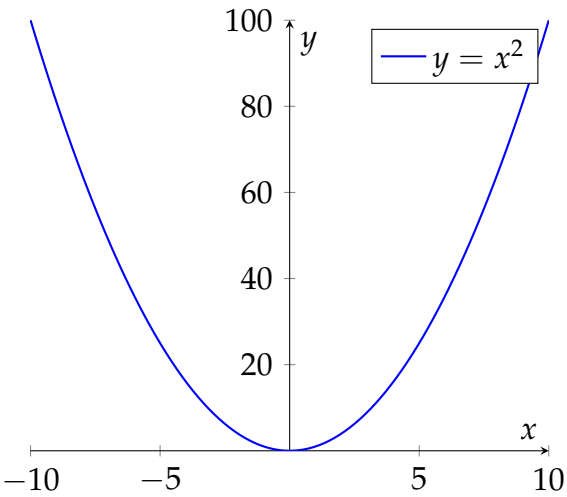
- e es la **constante de Euler** ($e \approx 2{,}71828$),
- $\ln(x)$ es el **logaritmo natural** de x (es decir, la función inversa de la exponencial).

Nota: Esta definición es **equivalente** a la definición clásica (por casos, raíces y límites), pero es más compacta y se usa mucho.

2.5. Límites naturales de funciones elementales

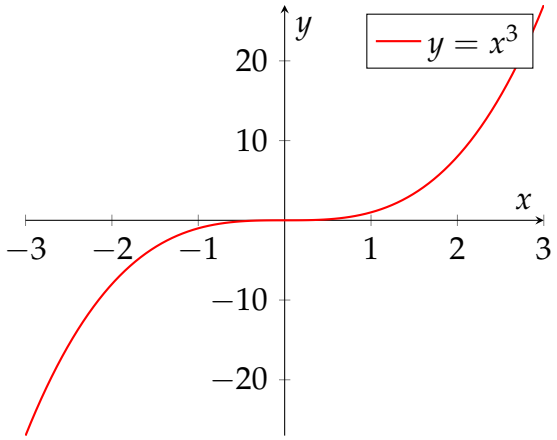
Función cuadrática: $f(x) = x^2$

- **Dominio natural:** $x \in \mathbb{R}$
- **Límite natural:** $\lim_{x \to \pm\infty} x^2 = +\infty$



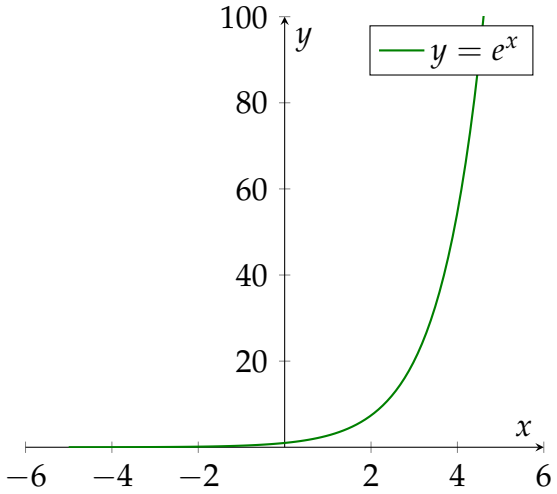
Función cúbica: $f(x) = x^3$

- **Dominio natural:** $x \in \mathbb{R}$
- **Límite natural:** $\lim_{x \to +\infty} x^3 = +\infty$, $\lim_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$



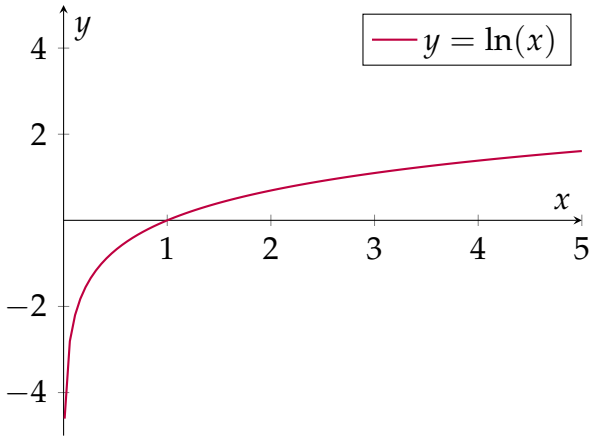
Función exponencial: $f(x) = e^x$

- **Dominio natural:** $x \in \mathbb{R}$.
- **Límite natural:** $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0^+$



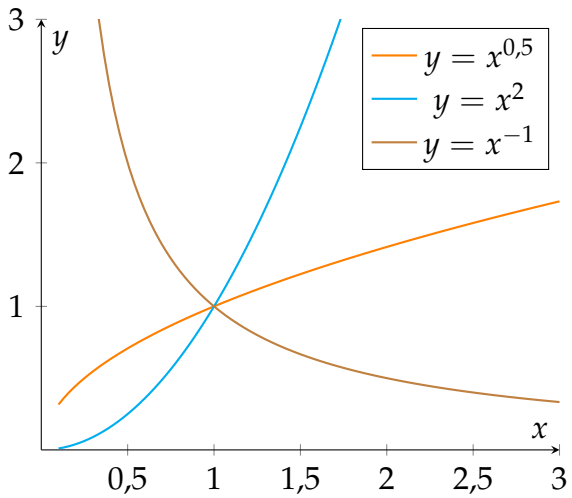
Función logaritmo natural: $f(x) = \ln(x)$

- **Dominio natural:** $x \in (0, +\infty)$.
- **Límite natural:** $\lim_{x\to0^+} \ln(x) = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$



Función potencia general: $f(x) = x^\alpha$ **(para** $\alpha \in \mathbb{R}$**)**

- **Dominio natural:**
  - Si α es entero o racional con denominador impar: $x \in \mathbb{R}$
  - Si α es racional con denominador par: $x \geq 0$
  - Si α es irracional: $x > 0$
- **Límite natural:**
  - Si $\alpha > 0$: $\lim_{x\to+\infty} x^\alpha = +\infty$, $\lim_{x\to 0^+} x^\alpha = 0$
  - Si $\alpha < 0$: $\lim_{x\to+\infty} x^\alpha = 0$, $\lim_{x\to 0^+} x^\alpha = +\infty$
  - Si $\alpha = 0$: $x^0 = 1$ (función constante)



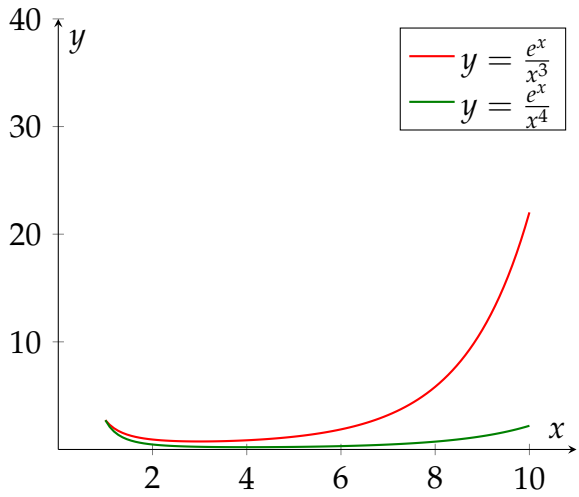
2.6. Límites de comparación

Límite de $\frac{e^x}{x^n}$ cuando $x \to +\infty$ El límite de la función $\frac{e^x}{x^n}$ cuando x tiende a infinito es un clásico. Para cualquier entero $n \geq 1$, se cumple:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Demostración: Usando la regla de L'Hôpital n veces (ya que tanto el numerador como el denominador tienden a ∞), obtenemos:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{e^x}{x^n} = \lim_{x \to \infty} \frac{e^x}{nx^{n-1}} = \cdots = \lim_{x \to \infty} \frac{e^x}{n!} = +\infty.$$

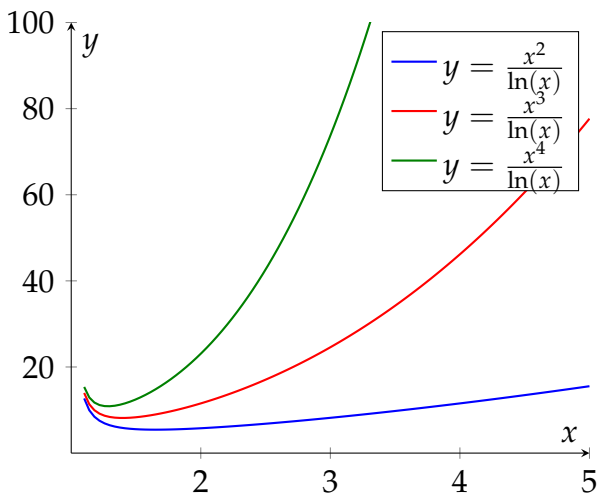


Límite de $\dfrac{x^m}{\ln(x)}$ cuando $x \to +\infty$ Para cualquier entero $m \geq 1$, el límite de $\frac{x^m}{\ln(x)}$ cuando x tiende a infinito es:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^m}{\ln(x)} = +\infty.$$

Demostración: Usando la regla de L'Hôpital (ya que $\frac{x^m}{\ln(x)}$ es de la forma $\frac{\infty}{\infty}$):

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^m}{\ln(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{mx^{m-1}}{1/x} = \lim_{x \to \infty} mx^m = +\infty.$$



2.7. Demostraciones alternativas de límites

2.7.1. Límite de $\frac{e^x}{x^n}$ usando series

La función exponencial e^x tiene el siguiente desarrollo en serie alrededor de $x = 0$:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

Para $x > 0$, podemos truncar la serie y obtener una cota inferior:

$$e^x > \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{para todo } x > 0 \text{ y } n \geq 1.$$

Por lo tanto:

$$\frac{e^x}{x^n} > \frac{x}{(n+1)!} \quad \text{para todo } x > 0.$$

Se sigue que:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

2.7.2. Límite de $\frac{x^m}{\ln(x)}$ usando cambio de variable

Para justificar $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^m}{\ln(x)} = +\infty$, usamos el cambio de variable $t = \ln(x)$, lo que implica $x = e^t$. Entonces:

$$\frac{x^m}{\ln(x)} = \frac{(e^t)^m}{t} = \frac{e^{mt}}{t}.$$

Cuando $x \to +\infty$, $t = \ln(x) \to +\infty$. Por lo tanto, el límite se transforma en:

$$\lim_{t \to +\infty} \frac{e^{mt}}{t}.$$

Este límite ya fue justificado en la sección anterior (es de la forma $\frac{e^u}{u}$ con $u = mt$), y sabemos que:

$$\lim_{t \to +\infty} \frac{e^{mt}}{t} = +\infty.$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^m}{\ln(x)} = +\infty.$$

2.8. Cálculo de límites clásicos

2.8.1. Indeterminaciones básicas

Las indeterminaciones son formas que *no permiten determinar* el límite directamente. Las más comunes son:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 0^0, \quad 1^\infty, \quad \infty^0.$$

2.8.2. Regla de L'Hôpital

Si $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ es de la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, y f y g son derivables cerca de a, entonces:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

siempre que el límite del lado derecho exista.

Ejemplo:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \quad (\text{forma } \frac{0}{0}).$$

Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cos(x)}{1} = \cos(0) = 1.$$

2.8.3. Límites fundamentales

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$

2. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}.$

3. $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$

4. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1.$

Ejemplo de aplicación:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x\cos(x)} = \frac{1}{1} = 1.$$

2.8.4. Trucos para resolver límites

Racionalización Para límites con raíces, multiplicar por el conjugado:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{2}.$$

Factorización Para polinomios, factorizar el numerador y denominador:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x\to 1}(x+1) = 2.$$

Infinitésimos equivalentes Para $x \to 0$:

$$\sin(x) \sim x, \quad \tan(x) \sim x, \quad 1-\cos(x) \sim \frac{x^2}{2}, \quad e^x - 1 \sim x.$$

Ejemplo:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(3x)}{5x} = \lim_{x\to 0}\frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}.$$

Límites al infinito El límite de un polinomio $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ cuando $x \to \infty$ depende del término dominante.

2.9. Continuidad

Definición formal

Definición 2.1 (Continuidad en un punto)**.** *Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función y $c \in A$. Decimos que f es* ***continua en*** *c si:*

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c).$$

Es decir, f es continua en c si el límite de $f(x)$ cuando $x \to c$ existe, es finito y coincide con $f(c)$.

Caracterización secuencial de la continuidad en $\mathbb{R}$ Sea $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in A$. Entonces, f es continua en x_0 si y solo si para toda sucesión $\{x_n\}$ en A que converge a x_0, se cumple que la sucesión $\{f(x_n)\}$ converge a $f(x_0)$. Esto es equivalente a:

$$\forall \{x_n\} \subset A \text{ tal que } \lim_{n \to \infty} x_n = x_0, \quad \lim_{n \to \infty} f(x_n) = f(x_0).$$

Esta caracterización es una consecuencia directa de la equivalencia entre la definición ε-δ de continuidad y la convergencia de sucesiones en $\mathbb{R}$.

Operaciones que preservan la continuidad La continuidad se preserva bajo las siguientes operaciones fundamentales: la **suma**, **producto**, **cociente** (con denominador no nulo) y **composición** de funciones continuas. Además, si f es continua y $n \in \mathbb{N}$, entonces $\sqrt[n]{f}$ también es continua en su dominio. Estas propiedades permiten construir funciones más complejas a partir de funciones continuas básicas, garantizando su continuidad en todo su dominio.

Funciones usuales continuas en $\mathbb{R}$ Las siguientes funciones son continuas en sus dominios naturales, lo que puede demostrarse utilizando las propiedades de continuidad de funciones elementales y teoremas básicos de análisis matemático:

- **Funciones polinómicas**: $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, definidas en $\mathbb{R}$.
- **Funciones trigonométricas**: $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$ y $\cot(x)$, definidas en sus dominios naturales (ej. $\tan(x)$ en $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$).
- **Funciones exponenciales**: e^x, definida en $\mathbb{R}$.
- **Funciones logaritmicas**: $\ln(x)$, definida en $(0, \infty)$.

- **Funciones racionales**: $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios, definidas en $\mathbb{R}$ excepto en las raíces de $Q(x)$.

Todas estas funciones son continuas en sus respectivos dominios, ya que son composiciones o combinaciones de funciones continuas básicas y los teoremas de continuidad garantizan que la suma, producto, cociente y composición de funciones continuas también lo son.

Ejemplos de funciones no continuas

- **Función de Heaviside (H):** Definida como

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

  esta función presenta una **discontinuidad de salto** en $x = 0$, ya que los límites laterales no coinciden: $\lim_{x \to 0^-} H(x) = 0$ y $\lim_{x \to 0^+} H(x) = 1$.

- **Función de Riemann (o función de Dirichlet):** Definida como

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

  esta función es **discontinua en todo punto** de $\mathbb{R}$, ya que en cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$, los límites laterales no existen ni coinciden con $f(x_0)$.

Teorema de Bolzano (valores intermedios)

Teorema 2.1 (Teorema de Bolzano)**.** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos (es decir, $f(a) \cdot f(b) < 0$), entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.*

La demostración se basa en el método de bisección. Consideremos el punto medio $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, hemos terminado. Si no, $f(m)$ tiene el mismo signo que $f(a)$ o $f(b)$. Repetimos el proceso en el subintervalo correspondiente. Por el axioma de completez de los números reales, este proceso converge a un punto c donde $f(c) = 0$.

Teorema de Brouwer (enunciado, demostración en 1D y ejemplo)

Teorema 2.2 (Teorema de Brouwer)**.** *Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto y convexo, y sea*

$f : K \to K$ una función continua. Entonces existe al menos un punto fijo para f, es decir, existe $x^* \in K$ tal que $f(x^*) = x^*$.

Demostración en 1D En el caso unidimensional ($n = 1$), el teorema se reduce a: Sea $K = [a, b] \subset \mathbb{R}$ y $f : [a, b] \to [a, b]$ continua. Entonces existe $x^* \in [a, b]$ tal que $f(x^*) = x^*$. **Demostración:** Consideremos la función $g(x) = f(x) - x$. Como f es continua, g es continua en $[a, b]$. Observamos que $a \leq f(a) \leq b$, entonces

$$g(a) = f(a) - a \geq 0.$$

Además, $a \leq f(b) \leq b$, entonces

$$g(b) = f(b) - b \leq 0.$$

Luego, se aplica el teorema de los valores intermedios.

Ejemplo Sea $K = [0, 1]$ y $f(x) = \frac{x+1}{2}$. Claramente, $f : [0, 1] \to [0, 1]$ es continua. La ecuación $f(x) = x$ tiene solución $x = 1$, que es el punto fijo buscado.

Nota El Teorema del Punto Fijo de Brouwer establece que cualquier función continua de un conjunto convexo y compacto en sí mismo tiene al menos un punto fijo. En términos de campos vectoriales, esto significa que en un dominio simplemente conexo y acotado, existe al menos un punto donde el campo vectorial se anula (un punto fijo).

Ejemplo: Movimiento en una Taza de Café Imagina una taza de café donde el líquido se mueve debido a la rotación de una cuchara. El campo vectorial que describe el movimiento del líquido en la superficie de la taza debe tener al menos un punto donde el líquido no se mueve (un punto fijo).

Teorema de Weierstrass (o Teorema de los valores extremos)

Teorema 2.3 (Teorema de Weierstrass). *Si $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, entonces f alcanza su máximo absoluto y su mínimo absoluto en $[a, b]$. Es decir, existen puntos $x_{\text{máx}}, x_{\text{mín}} \in [a, b]$ tales que:*

$$f(x_{\text{máx}}) \geq f(x) \quad \forall x \in [a, b], \quad y \quad f(x_{\text{mín}}) \leq f(x) \quad \forall x \in [a, b].$$

Ejemplo Consideremos la función $f(x) = x^2 - 2x + 1$ definida en el intervalo $[0, 3]$. Esta función es continua en $[0, 3]$, por lo que, según el teorema de Weierstrass, debe al-

canzar un máximo y un mínimo en este intervalo. Efectivamente, f alcanza su mínimo en $x = 1$ (donde $f(1) = 0$) y su máximo en $x = 3$ ($f(3) = 4$).

2.10. Método de dicotomía para calcular un cero

El teorema de Bolzano garantiza la existencia de un cero, pero no proporciona un método para encontrarlo. El **método de dicotomía** (o bisección) es un algoritmo iterativo que permite aproximar un cero de una función continua en un intervalo $[a, b]$ donde $f(a) \cdot f(b) < 0$.

2.10.1. Algoritmo

1. **Inicialización:** Elige a y b tales que $f(a) \cdot f(b) < 0$.
2. **Iteración:**
   - Calcula el punto medio $m = \frac{a+b}{2}$.
   - Si $f(m) = 0$, entonces m es un cero de f.
   - Si $f(a) \cdot f(m) < 0$, entonces el cero está en $[a, m]$. Actualiza $b = m$.
   - Si $f(m) \cdot f(b) < 0$, entonces el cero está en $[m, b]$. Actualiza $a = m$.
3. **Repetición:** Repite el paso 2 hasta que $|b - a| < \varepsilon$, donde ε es la precisión deseada.

2.10.2. Ejemplo

Consideremos $f(x) = x^3 - x - 1$ en el intervalo $[1, 2]$. Claramente, $f(1) = -1$ y $f(2) = 5$, por lo que $f(1) \cdot f(2) < 0$. Aplicando el método de bisección:

- Primera iteración: $m = 1{,}5$, $f(1{,}5) = 0{,}875$. El cero está en $[1, 1{,}5]$.
- Segunda iteración: $m = 1{,}25$, $f(1{,}25) = -0{,}234$. El cero está en $[1{,}25, 1{,}5]$.
- Continuamos hasta alcanzar la precisión deseada.

2.11. Interpolación de Lagrange

La **interpolación de Lagrange** es un método para construir un polinomio $P_n(x)$ de grado $\leq n$ que pase exactamente por $n + 1$ puntos dados $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$.

El polinomio se expresa como:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \cdot L_i(x),$$

donde $L_i(x)$ son los **polinomios de Lagrange**, definidos por:

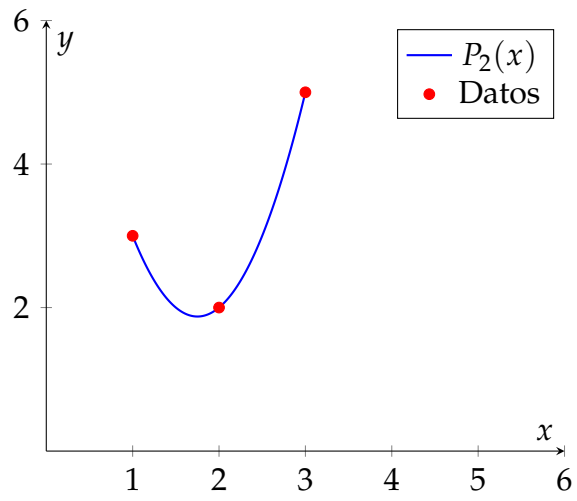
$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Nota sobre las *divided differences*: Las *divided differences* son una herramienta computacional para calcular los coeficientes del polinomio de Lagrange de manera eficiente. Se definen recursivamente y permiten construir el polinomio en $O(n^2)$ operaciones.

Ejemplo detallado: Supongamos que tenemos los puntos $(1,3)$, $(2,2)$ y $(3,5)$. El polinomio de Lagrange que pasa por estos puntos es:

$$P_2(x) = 3 \cdot \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)} + 2 \cdot \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)} + 5 \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)}.$$

Simplificando, obtenemos $P_2(x) = 2x^2 - 7x + 8$.



Fenómeno de Runge El fenómeno de Runge es un problema de oscilación en los bordes que ocurre al interpolar una función suave con polinomios de alto grado en nodos equiespaciados. Este fenómeno fue descubierto por Carl David Tolmé Runge en 1901 y muestra que, aunque el error global de interpolación disminuye al aumentar el grado del polinomio, las oscilaciones cerca de los bordes pueden volverse incontrolables.

Interés de la Interpolación de Lagrange en Elementos Finitos La **interpolación de Lagrange** es fundamental en los métodos de elementos finitos (EF) porque permite aproximar una función desconocida en un dominio discretizado mediante polinomios locales definidos sobre cada elemento. Gracias a esta interpolación, es posible representar la solución de una ecuación diferencial parcial (EDP) con precisión y flexibilidad, utilizando funciones base (los polinomios de Lagrange) que valen 1 en un nodo y 0 en todos los demás. Esto garantiza la continuidad de la solución aproximada entre los elementos, esencial para la estabilidad y convergencia de los métodos EF. Además, la interpolación de Lagrange facilita la construcción de espacios funcionales adecuados, adaptados a la regularidad del problema y a la geometría del dominio, lo que simplifica tanto la implementación numérica como el análisis teórico de los esquemas EF.

Referencia Para más detalles, consulta el libro *An Introduction to Numerical Analysis* de Endre Süli y David F. Mayers.

⋆ Versión 1.1 – 30 Marzo 26 ⋆

3. Derivación

Primero presentamos conceptos básicos, y luego unos teoremas importantes.

3.1. Definición y concepto de derivada

3.1.1. Introducción

La **derivada** de una función es uno de los conceptos fundamentales del análisis. Representa la tasa de variación instantánea de una función en un punto y es la herramienta central del cálculo diferencial. Geométricamente, la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto.

Primero, notamos lo siguiente: cuando se estudia el comportamiento de una función en un entorno donde el incremento Δx es pequeño, las potencias de Δx se vuelven aún más insignificantes. En particular, términos como $(\Delta x)^2$, $(\Delta x)^3$, o superiores, pueden ser despreciados en el análisis, ya que su contribución al resultado final es mínima.

Por ejemplo, si $\Delta x = 0{,}1$, entonces $(\Delta x)^2 = 0{,}01$, $(\Delta x)^3 = 0{,}001$, y así sucesivamente. Estas magnitudes son tan reducidas que, en muchos contextos prácticos, no afectan significativamente el cálculo.

3.1.2. Definición informal

La derivada de una función $f(x)$ en un punto x puede interpretarse como la tasa de cambio instantánea de f respecto a x, usando cantidades infinitesimales. En la notación de Leibniz, la derivada se define como:

$$\frac{df}{dx} \simeq \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

donde Δx es un incremento infinitamente pequeño de la variable independiente, y $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$ es el incremento correspondiente de la función. En la notación de Newton, se escribe como:

$$\dot{f}(x) \simeq \frac{\Delta f}{\Delta x}.$$

Se suele escribir también $f'(x)$. La derivada representa, por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(x, f(x))$, aproximada por el cociente de incrementos cuando Δx es lo suficientemente pequeño.

3.1.3. Definición formal

Definición 3.1 (Derivada de una función en un punto)**.** *Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función y $c \in A$ un punto interior de A. Decimos que f es* ***derivable en*** *c si existe el siguiente límite:*

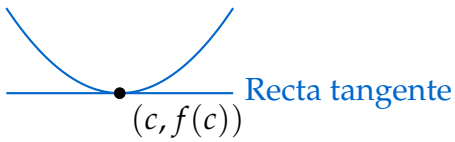
$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

Este límite, si existe, se denomina ***derivada de*** *f* ***en*** *c y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(c, f(c))$.*

3.1.4. Interpretación gráfica

La derivada $f'(c)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(c, f(c))$. Si f es derivable en c, la ecuación de la recta tangente es:

$$y = f'(c)(x - c) + f(c).$$



$$f'(c) = \text{pendiente}$$

3.1.5. Ejemplos de derivación de funciones elementales

Calculamos las derivadas de algunas funciones elementales.

Polinomios Si $f(x) = x^n$, entonces $f'(x) = nx^{n-1}$.

De hecho, con el binomio de Newton, tenemos

$$(x + \Delta x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} (\Delta x)^k$$

o dicho de otra forma

$$\begin{aligned}(x + \Delta x)^n = {} & \binom{n}{0} x^n (\Delta x)^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} (\Delta x)^1 \\ & + \binom{n}{2} x^{n-2} (\Delta x)^2 + \binom{n}{3} x^{n-3} (\Delta x)^3 + \cdots .\end{aligned}$$

Simplificamos los primeros terminos

$$\begin{aligned}(x+\Delta x)^n &= x^n + nx^{n-1}\Delta x \\ &\quad + \binom{n}{2}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \binom{n}{3}x^{n-3}(\Delta x)^3 + \cdots .\end{aligned}$$

Ahora sacamos las potencias de orden superior en Δx y obtenemos

$$f(x+\Delta x) - f(x) \simeq nx^{n-1}\Delta x$$

osea

$$\frac{df}{dx}(x) = nx^{n-1}.$$

Para cualquier polinomio, se puede deducir la derivada notando que la derivación es una aplicación lineal: la derivada de una suma es la suma de las derivadas y, con α un real, la derivada de αf es $\alpha f'$.

Exponencial Si $f(x) = e^x$, entonces $f'(x) = e^x$.

Retomamos la formula de Euler del primer capítulo:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!}\dots$$

Derivamos cada termino (se tiene que justificar cuidadosamente esta operación en el caso general, pero ahí se puede hacer) y aplicamos la formula anterior:

$$\frac{de^x}{dx} = 0 + 1 + \frac{2x}{2!}\frac{3x^2}{3!} + \frac{4x^3}{4!} + \dots$$

Simplificamos

$$\frac{de^x}{dx} = 1 + \frac{x}{-}\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Obtenemos exactamente e^x (!).

Funciones trigonométricas Si $f(x) = \operatorname{sen}(x)$, entonces $f'(x) = \cos(x)$. Si $f(x) = \cos(x)$, entonces $f'(x) = -\operatorname{sen}(x)$.

Partemos de la serie:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \cdots$$

Derivamos termino por termino y deducimos:

$$\frac{d\cos x}{dx} = -\frac{2x}{2!} + \frac{4x^3}{4!} - \frac{6x^5}{6!} + \frac{8x^7}{8!} - \frac{10x^9}{10!} + \cdots$$

Simplificamos

$$\frac{d\cos x}{dx} = -x + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} - \frac{x^9}{9!} + \cdots$$

Finalmente identificamos y viene:

$$\frac{d\cos x}{dx} = -\operatorname{sen}(x).$$

De la misma forma, partemos de:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

y derivamos cada termino:

$$\frac{d\sin x}{dx} = 1 - \frac{3x^2}{3!} + \frac{5x^4}{5!} - \frac{7x^6}{7!} + \frac{9x^8}{9!} - \frac{11x^{10}}{11!} + \cdots$$

De nuevo simplificamos

$$\frac{d\sin x}{dx} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \cdots$$

Identificamos y resulta que:

$$\frac{d\sin x}{dx} = \cos(x).$$

3.1.6. Reglas de derivación

Teorema 3.1 (Reglas de derivación)**.** *Sean f y g funciones derivables en x. Entonces:*

- ***Suma:*** $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.
- ***Producto:*** $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.
- ***Composición:*** $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- ***Cociente:*** $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$, *si* $g(x) \neq 0$.

Explicaciones Sea x un punto donde f y g son diferenciables. Denotemos Δx un pequeño incremento en x, y $\Delta f = f(x+\Delta x) - f(x)$, $\Delta g = g(x+\Delta x) - g(x)$. La idea es manipular los incrementos algebraicamente y luego, formalmente, tomar el límite $\Delta x \to 0$.

Suma Para la suma,

$$\Delta(f+g) = (f+g)(x+\Delta x) - (f+g)(x) = \Delta f + \Delta g.$$

Dividiendo por Δx y tomando límite,

$$\frac{\Delta(f+g)}{\Delta x} = \frac{\Delta f}{\Delta x} + \frac{\Delta g}{\Delta x} \xrightarrow{\Delta x \to 0} f'(x) + g'(x).$$

Por tanto $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.

Producto Para el producto usamos la identidad algebraica

$$\Delta(fg) = f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x).$$

Sumando y restando $f(x+\Delta x)g(x)$ obtenemos

$$\Delta(fg) = \big(f(x+\Delta x) - f(x)\big)g(x) + f(x+\Delta x)\big(g(x+\Delta x) - g(x)\big)$$

y

$$\Delta(fg) = \Delta f\ g(x) + f(x+\Delta x)\ \Delta g.$$

Dividimos por Δx:

$$\frac{\Delta(fg)}{\Delta x} = \frac{\Delta f}{\Delta x}\, g(x) + f(x+\Delta x)\, \frac{\Delta g}{\Delta x}.$$

Al tomar $\Delta x \to 0$, $f(x+\Delta x) \to f(x)$ y las fracciones dan las derivadas:

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Composición (regla de la cadena) Sea $h(x) = f(g(x))$. El incremento es

$$\Delta h = f\big(g(x+\Delta x)\big) - f\big(g(x)\big) = f\big(g(x) + \Delta g\big) - f\big(g(x)\big).$$

Como f es diferenciable en $g(x)$, para pequeño Δg tenemos la aproximación lineal

$$f(g(x) + \Delta g) - f(g(x)) = f'(g(x))\, \Delta g + \varepsilon(\Delta g),$$

donde $\varepsilon(\Delta g)/\Delta g \to 0$ cuando $\Delta g \to 0$. Dividiendo por Δx:

$$\frac{\Delta h}{\Delta x} = f'(g(x))\frac{\Delta g}{\Delta x} + \frac{\varepsilon(\Delta g)}{\Delta x}.$$

Al tomar $\Delta x \to 0$, $\Delta g/\Delta x \to g'(x)$ y $\varepsilon(\Delta g)/\Delta x = (\varepsilon(\Delta g)/\Delta g)(\Delta g/\Delta x) \to 0$. Por tanto

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x).$$

Cociente Se deduce de lo anterior.

Ejemplo 3.1. *Calculemos la derivada de $f(x) = x^2 \sin(x)$:*

$$f'(x) = (x^2)' \sin(x) + x^2(\sin(x))' = 2x\sin(x) + x^2\cos(x).$$

Ejemplo 3.2. *Calculemos la derivada de $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ usando la regla del producto:*

$$f'(x) = (x^2)' \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2\left(\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)'.$$

Calculamos cada término por separado:

- $(x^2)' = 2x$
- $\left(\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)' = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x^2}\cos\left(\frac{1}{x}\right)$

Por lo tanto,

$$f'(x) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - 2\cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Ejemplo 3.3. *Calculemos la derivada de* $\tan(x)$ *usando la regla del cociente:*

$$\begin{aligned}
\tan(x) &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \\
\tan'(x) &= \frac{\cos(x)\cdot\cos(x) - \sin(x)\cdot(-\sin(x))}{\cos^2(x)} \\
&= \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} \\
&= \frac{1}{\cos^2(x)} \qquad \textit{(ya que } \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1\textit{)} \\
&= \sec^2(x).
\end{aligned}$$

La función sec *es la secante. Otra posibilidad:*

$$\begin{aligned}
\tan(x) &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \\
\tan'(x) &= \frac{\cos(x)\cdot\cos(x) - \sin(x)\cdot(-\sin(x))}{\cos^2(x)} \\
&= \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} \\
&= 1 + \tan^2(x).
\end{aligned}$$

Ejemplo 3.4. *Calculemos la derivada de* $\cot(x)$ *usando la regla del cociente:*

$$\begin{aligned}
\cot(x) &= \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \\
\cot'(x) &= \frac{(-\sin(x))\cdot\sin(x) - \cos(x)\cdot\cos(x)}{\sin^2(x)} \\
&= \frac{-\sin^2(x) - \cos^2(x)}{\sin^2(x)} \\
&= -\frac{\sin^2(x) + \cos^2(x)}{\sin^2(x)} \\
&= -\frac{1}{\sin^2(x)} \qquad \textit{(ya que } \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1\textit{)} \\
&= -\csc^2(x).
\end{aligned}$$

La función csc *es la cosecante.*

Ejemplo 3.5. *Calculemos la derivada de $f(x) = e^{3x^2+2x}$ usando la regla de la cadena:*

Sea $u = 3x^2 + 2x$, entonces $f(x) = e^u$. Luego,

$$f'(x) = e^u \cdot u' = e^{3x^2+2x} \cdot (6x + 2).$$

Ejemplo 3.6. *Calculemos la derivada de la función gaussiana $f(x) = e^{-x^2}$:*

Sea $u = -x^2$, entonces $f(x) = e^u$. Luego,

$$f'(x) = e^u \cdot u' = e^{-x^2} \cdot (-2x) = -2xe^{-x^2}.$$

Ejemplo 3.7. *Calculemos la derivada de $\ln(x)$ usando la identidad $e^{\ln(x)} = x$ y la regla de la cadena.*

Sabemos que la función exponencial e^x y la función logaritmo natural $\ln(x)$ son funciones inversas. Por lo tanto, podemos escribir:

$$e^{\ln(x)} = x.$$

Derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x:

$$\frac{d}{dx}\left(e^{\ln(x)}\right) = \frac{d}{dx}(x)$$
$$e^{\ln(x)} \cdot \frac{d}{dx}(\ln(x)) = 1.$$

Dado que $e^{\ln(x)} = x$, sustituimos:

$$x \cdot \frac{d}{dx}(\ln(x)) = 1.$$

Despejamos $\frac{d}{dx}(\ln(x))$:

$$\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}.$$

Para derivar $\ln(f(x))$, aplicamos la regla de la cadena:

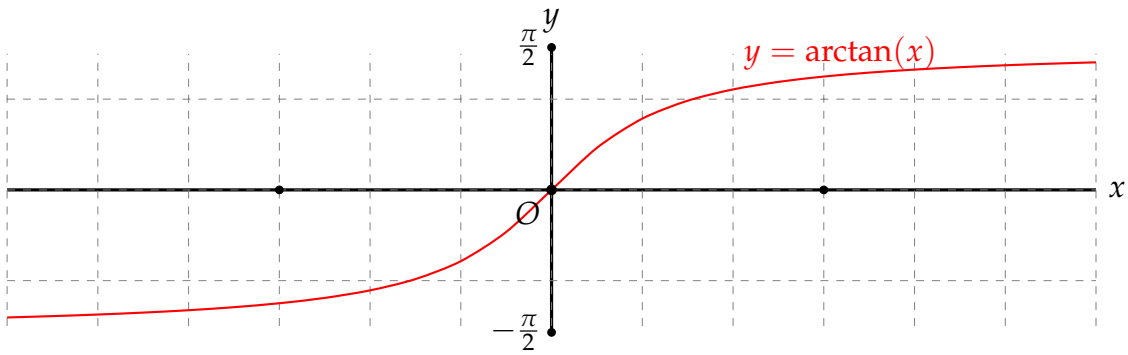
$$\frac{d}{dx}\ln(f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

Ejemplo 3.8. ***La función*** $\arctan(x)$***:***

*La función $\arctan(x)$ es la **función inversa** de $\tan(x)$. Esto significa que, si $y = \arctan(x)$,*

entonces:

$$\tan(y) = x \quad y \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$



Calculemos la derivada de $\arctan(x)$ *usando la regla de la cadena:*

Sabemos que $\arctan(x)$ *es la función inversa de* $\tan(x)$*. Usando la regla de la cadena y la identidad* $\tan'(\arctan(x)) = 1 + \tan^2(\arctan(x)) = 1 + x^2$*,*

$$\frac{d}{dx}\arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

3.1.7. Monotonía y extremos

Definición 3.2 (Función creciente/decreciente)**.** *Sea f derivable en un intervalo I.*

- *f es **creciente** en I si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in I$.*
- *f es **decreciente** en I si $f'(x) \leq 0$ para todo $x \in I$.*

Teorema 3.2 (Teorema de Fermat (puntos críticos))**.** *Si f tiene un extremo local en c y es derivable en c, entonces $f'(c) = 0$.*

3.2. Teoremas de derivación

3.2.1. Teorema de Rolle

Teorema 3.3 (Teorema de Rolle)**.** *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b). Si $f(a) = f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

Ejemplo 3.9. ***Aplicación del teorema de Rolle:*** *Consideremos la altura de un proyectil lanzado verticalmente desde el suelo, que vuelve a caer al suelo después de 4 segundos. La altura*

$h(t)$ en función del tiempo t (en segundos) es:

$$h(t) = -t^2 + 4t.$$

Sabemos que:

- $h(0) = 0$ *m (lanzado desde el suelo).*
- $h(4) = 0$ *m (vuelve al suelo).*
- $h(t)$ *es continua en* $[0, 4]$ *y derivable en* $]0, 4[$.

Por el ***teorema de Rolle****, existe al menos un instante* $c \in]0, 4[$ *tal que:*

$$h'(c) = 0.$$

Calculando $h'(t) = -2t + 4$*, obtenemos:*

$$-2c + 4 = 0 \implies c = 2.$$

Por lo tanto, a los $t = 2$ *segundos, el proyectil alcanza su altura máxima.*

3.2.2. Teorema de Lagrange (Incrementos Finitos)

Teorema 3.4 (Teorema del Valor Medio (Lagrange))**.** *Sea* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *una función continua en* $[a, b]$ *y derivable en* (a, b)*. Entonces existe al menos un* $c \in (a, b)$ *tal que:*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Interpretación geométrica. El teorema afirma que existe un punto $c \in (a, b)$ donde la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ es igual a la pendiente de la recta secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. □

Ejemplo 3.10. ***Aplicación del teorema de Lagrange:*** *Un ciclista recorre 30 km en 1 hora. La distancia recorrida en función del tiempo* $d(t)$ *es continua y derivable. Sabemos que* $d(0) = 0$ *km y* $d(1) = 30$ *km.*

Por el ***teorema de Lagrange****, existe al menos un instante* $c \in]0, 1[$ *tal que:*

$$d'(c) = \frac{d(1) - d(0)}{1 - 0} = 30 \text{ km/h}.$$

Esto significa que en algún momento, la velocidad instantánea del ciclista fue igual a la velocidad promedio del viaje.

3.3. Gradiente descendiente

El método del gradiente descendente es un algoritmo de optimización utilizado para minimizar funciones, especialmente en el contexto de funciones de costo o pérdida. Es fundamental en métodos numéricos y aprendizaje automático.

3.3.1. Descripción del Método

El gradiente descendente es un algoritmo iterativo que busca el mínimo de una función diferenciable. Dada una función $f(x)$, el método actualiza el valor de x en la dirección opuesta al gradiente de f en x, con un tamaño de paso α (tasa de aprendizaje).

3.3.2. Algoritmo

El algoritmo se describe como sigue:

1. Inicializar x_0 (valor inicial).
2. Para cada iteración k:
   - Calcular el gradiente $f'(x_k)$.
   - Actualizar $x_{k+1} = x_k - \alpha \cdot f'(x_k)$.
3. Repetir hasta que se cumpla un criterio de parada (por ejemplo, $f'(x_k)$ es cercano a cero).

3.3.3. Ejemplo Práctico

Ejemplo 3.11. *Consideremos la función $f(x) = x^2 - 4x + 5$. Queremos encontrar el valor de x que minimiza $f(x)$ usando el método del gradiente descendente.*

Paso 1: *Calculamos la derivada de $f(x)$:*

$$f'(x) = 2x - 4.$$

Paso 2: *Elegimos una tasa de aprendizaje $\alpha = 0{,}1$ y un valor inicial $x_0 = 0$.*

Paso 3: *Iteramos:*

$$
\begin{aligned}
x_1 &= x_0 - \alpha \cdot f'(x_0) = 0 - 0{,}1 \cdot (2 \cdot 0 - 4) = 0{,}4 \\
x_2 &= x_1 - \alpha \cdot f'(x_1) = 0{,}4 - 0{,}1 \cdot (2 \cdot 0{,}4 - 4) = 0{,}72 \\
x_3 &= x_2 - \alpha \cdot f'(x_2) = 0{,}72 - 0{,}1 \cdot (2 \cdot 0{,}72 - 4) = 0{,}976 \\
x_4 &= x_3 - \alpha \cdot f'(x_3) = 0{,}976 - 0{,}1 \cdot (2 \cdot 0{,}976 - 4) = 1{,}1808
\end{aligned}
$$

Continuando este proceso, observamos que los valores de x_k se acercan al mínimo de $f(x)$, que es $x = 2$.

3.3.4. Aplicaciones

Física En física, el método del gradiente descendente se utiliza para encontrar configuraciones de mínima energía en sistemas físicos, como el cálculo de la posición de equilibrio en un potencial gravitatorio o electrostático.

Aprendizaje Automático En aprendizaje automático, el gradiente descendente es la base de algoritmos de entrenamiento de modelos, como la regresión lineal y la optimización de redes neuronales. Se utiliza para ajustar los parámetros de un modelo minimizando una función de pérdida.

3.4. Método de Newton

El **método de Newton**, también conocido como *método de Newton-Raphson*, es un algoritmo iterativo utilizado para encontrar aproximaciones de las raíces (o ceros) de una función real. Es ampliamente utilizado en análisis numérico debido a su convergencia cuadrática, lo que lo hace especialmente eficiente para muchas aplicaciones.

Descripción del método Dada una función $f : D_f \to \mathbb{R}$ y una aproximación inicial x_0, el método de Newton genera una secuencia de aproximaciones $\{x_n\}$ mediante la siguiente fórmula de iteración:

$$
x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots
$$

donde $f'(x_n)$ es la derivada de f evaluada en x_n. La idea es linealizar la función f en cada paso, utilizando la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto x_n, y encontrar la intersección de esta recta con el eje x para obtener x_{n+1}.

Condiciones de convergencia El método de Newton converge a una raíz α de f si:

- f es continua y derivable en un entorno de α.
- $f'(\alpha) \neq 0$.
- La aproximación inicial x_0 está suficientemente cerca de α.

Ejemplo práctico Consideremos la función $f(x) = x^2 - 2$ y busquemos una aproximación de $\sqrt{2}$ (es decir, la raíz de $f(x) = 0$).

1. **Primera iteración:** Supongamos $x_0 = 1$.

$$f(x_0) = 1^2 - 2 = -1, \quad f'(x_0) = 2 \cdot 1 = 2.$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{-1}{2} = 1{,}5$$

2. **Segunda iteración:**

$$f(x_1) = (1{,}5)^2 - 2 = 0{,}25, \quad f'(x_1) = 2 \cdot 1{,}5 = 3.$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1{,}5 - \frac{0{,}25}{3} \approx 1{,}4167$$

3. **Tercera iteración:**

$$f(x_2) \approx (1{,}4167)^2 - 2 \approx -0{,}0069, \quad f'(x_2) \approx 2 \cdot 1{,}4167 = 2{,}8334.$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \approx 1{,}4167 - \frac{-0{,}0069}{2{,}8334} \approx 1{,}4142$$

Tras estas iteraciones, obtenemos una aproximación de $\sqrt{2}$ con una precisión de cuatro decimales: $x_3 \approx 1{,}4142$.

3.5. Orden Superior y Fórmula de Taylor

El estudio de las **derivadas de orden superior** y la **fórmula de Taylor-Young** es fundamental, ya que permiten aproximar funciones mediante polinomios y entender su comportamiento local.

Derivadas de orden superior Dada una función $f : \mathbb{D}_f \to \mathbb{R}$ derivable n veces en un punto a, se definen las derivadas de orden superior de la siguiente manera:

- $f'(a)$: Primera derivada en a.
- $f''(a)$: Segunda derivada en a, definida como $f''(a) = \frac{d}{dx}[f'(x)]\big|_{x=a}$.
- $f'''(a)$: Tercera derivada en a, definida como $f'''(a) = \frac{d}{dx}[f''(x)]\big|_{x=a}$.
- En general, la **derivada n-ésima** se denota como $f^{(n)}(a)$ y representa la derivada de la derivada $(n-1)$-ésima.

Fórmula de Taylor-Young La **fórmula de Taylor-Young** permite aproximar una función f alrededor de un punto a mediante un polinomio de grado n, utilizando las derivadas de f en a. Los coeficientes del polinomio de Taylor se obtienen a partir de las derivadas de la siguiente manera:

$$f(x) \simeq f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Para los **cuatro primeros términos**, el polinomio de Taylor centrado en a es:

$$P_3(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3$$

Interpretación Cada término del polinomio de Taylor está asociado a una derivada de f en el punto a:

- $f(a)$: Valor de la función en a.
- $f'(a)(x-a)$: Aporta la pendiente de la recta tangente.
- $\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2$: Aporta la curvatura (concavidad/convexidad).
- $\frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3$: Aporta la tasa de cambio de la curvatura.

Coeficientes de Taylor Los coeficientes del polinomio de Taylor se obtienen a partir de las derivadas de la siguiente manera. Para el caso particular de $a = 0$, el polinomio de Taylor de grado 3 es:

$$P_3(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3.$$

Si derivamos $P_3(x)$ tres veces sucesivamente y evaluamos en $x = 0$, obtenemos:

$$\begin{aligned}
P_3(0) &= \alpha_0 = f(0) \\
P_3'(0) &= \alpha_1 = f'(0) \\
P_3''(0) &= 2\alpha_2 = f''(0) \implies \alpha_2 = \frac{f''(0)}{2!} \\
P_3'''(0) &= 6\alpha_3 = f'''(0) \implies \alpha_3 = \frac{f'''(0)}{3!}
\end{aligned}$$

Fórmulas de Taylor para funciones usuales A continuación, se presentan las expansiones de Taylor para algunas funciones comunes alrededor de $a = 0$ (serie de Maclaurin):

Función	**Serie de Taylor (Maclaurin)**
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$
$\sin(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$
$\cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \quad (\lvert x\rvert < 1)$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \cdots \quad (\lvert x\rvert < 1)$

Cuadro 1: Expansiones de Taylor para funciones usuales.

3.6. Funciones derivables en un intervalo

Funciones derivables en un intervalo Una función $f : I \to \mathbb{R}$ se dice **derivable en un intervalo** $I \subseteq \mathbb{R}$ si es derivable en cada punto de I. Esto significa que, para todo $a \in I$, existe el límite:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

y este límite es finito.

Si I es un intervalo abierto, la derivabilidad en I implica que f es continua en I. Sin embargo, si I es un intervalo cerrado, la función debe ser continua en los extremos y derivable en el interior.

Dominio de derivación de una función El **dominio de derivación** de una función f es el conjunto de todos los puntos x en los que f es derivable. Este conjunto puede ser:

- Un intervalo (abierto, cerrado o semiabierto).
- Un conjunto discreto (por ejemplo, puntos aislados).
- Vacío (si f no es derivable en ningún punto).

Por ejemplo, la función $f(x) = x^2$ tiene dominio de derivación $\mathbb{R}$, mientras que $f(x) = \sqrt{x}$ tiene dominio de derivación $(0, +\infty)$.

Funciones continuas que no son derivables Existen funciones continuas en todo su dominio que, sin embargo, **no son derivables** en algunos puntos. Estos puntos pueden ser:

- **Puntos angulosos**: Donde la función tiene un "pico.º cambio brusco de dirección.
- **Puntos de discontinuidad de la derivada**: Donde la derivada no existe, aunque la función sea continua.
- **Puntos de oscilación infinita**: Donde la función oscila de manera que la derivada no puede definirse.

A continuación, se presentan algunos ejemplos clásicos:

Función	Expresión	Punto problemático
Valor absoluto	$f(x) = \lvert x \rvert$	$x = 0$ (punto anguloso)
Oscilación infinita	$f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ (con $f(0) = 0$)	$x = 0$ (derivada no existe)

Cuadro 2: Ejemplos de funciones continuas que no son derivables en algunos puntos.

3.7. Derivabilidad y continuidad de la derivada

Definición de la función Consideremos la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Esta función está bien definida en $\mathbb{R}$ y es continua en todo $\mathbb{R}$, incluyendo $x = 0$.

Derivabilidad en todo $\mathbb{R}$ La función f es derivable en todo punto de $\mathbb{R}$, incluyendo $x = 0$.

- **Para $x \neq 0$:** La derivada se calcula aplicando la regla del producto y la regla de la cadena:
$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

- **Para $x = 0$:** Calculamos la derivada en $x = 0$ usando la definición:
$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right) - 0}{h} = \lim_{h \to 0} h \sin\left(\frac{1}{h}\right).$$
Dado que $\left|\sin\left(\frac{1}{h}\right)\right| \leq 1$ para todo $h \neq 0$, se tiene:
$$\left| h \sin\left(\frac{1}{h}\right) \right| \leq |h| \to 0 \quad \text{cuando} \quad h \to 0.$$
Por lo tanto, $f'(0) = 0$.

La derivada no es continua en $x = 0$ Aunque f es derivable en todo $\mathbb{R}$, su derivada f' no es continua en $x = 0$.

- **Comportamiento de $f'(x)$ cerca de $x = 0$:** Para $x \neq 0$, la derivada es:
$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

El término $2x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ tiende a 0 cuando $x \to 0$, pero el término $-\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ oscila entre -1 y 1 de manera no acotada a medida que $x \to 0$. Por lo tanto, el límite de $f'(x)$ cuando $x \to 0$ no existe.

- **Conclusión:** Como $f'(0) = 0$ pero $\lim_{x\to 0} f'(x)$ no existe, la función f' no es continua en $x = 0$.

3.8. Función de Weierstrass

La **función de Weierstrass** es un clásico ejemplo de una función que es **continua** pero **no derivable en ningún punto**, y su gráfico tiene propiedades fractales. Se define mediante la serie:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

donde $0 < a < 1$, b es un entero impar, y se cumple $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$.

Propiedades clave

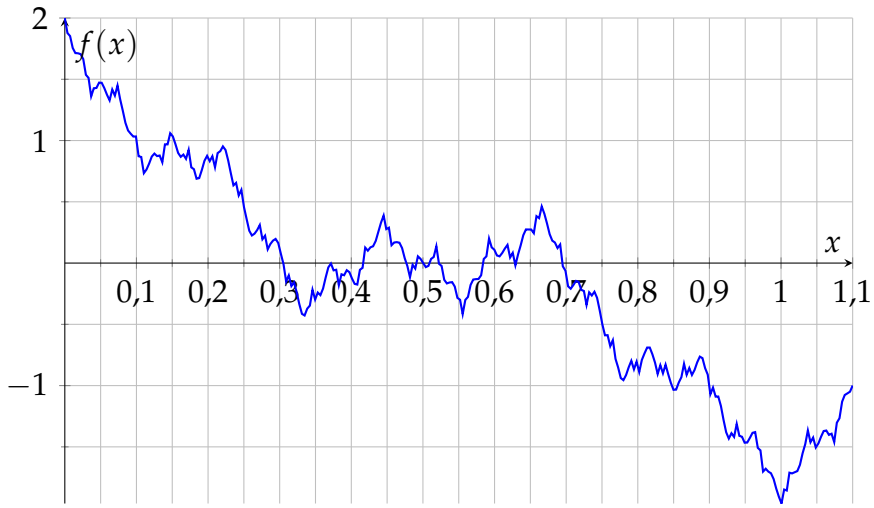
- **Continua**: La serie converge uniformemente, así que $f(x)$ es continua en todo $\mathbb{R}$.
- **Fractal**: La dimensión de Hausdorff de su gráfico es mayor que 1 (típicamente entre 1 y 2).
- **No derivable**: Es "áspera.^en todas partes, como una fractal.

Ejemplo con $a = 0{,}5$ y $b = 3$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{10} 0{,}5^n \cos(3^n \pi x)$$

Gráfico aproximado

Aproximación de la función de Weierstrass (10 iteraciones)



3.9. Interpolación de Hermite

La **interpolación de Hermite** es una generalización de la interpolación de Lagrange que, además de interpolar los valores de la función en los puntos dados, también interpola las derivadas en esos puntos.

Si tenemos los puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ y las derivadas $y'_0, y'_1, \ldots, y'_n$, el polinomio de Hermite $H_{2n+1}(x)$ de grado $\leq 2n+1$ se construye usando los polinomios de base de Hermite $H_i(x)$ y $\tilde{H}_i(x)$, definidos como:

$$H_i(x) = [1 - 2(x - x_i)L'_i(x_i)] \cdot L_i^2(x),$$

$$\tilde{H}_i(x) = (x - x_i) \cdot L_i^2(x),$$

donde $L_i(x)$ son los polinomios de Lagrange. El polinomio de Hermite es:

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^{n} \left[y_i H_i(x) + y'_i \tilde{H}_i(x) \right].$$

Solución del Estado Fundamental del Oscilador Armónico Cuántico

3.10. Vuelta a Schrödinger

Partimos de la **ecuación de Schrödinger** para un oscilador armónico cuántico en una dimensión:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\psi(x) = E\psi(x).$$

Esta ecuación describe cómo evoluciona la **función de onda** $\psi(x)$ de una partícula en un potencial cuadrático (como un resorte ideal). Los términos son:

- **Término cinético**: $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}$ (relacionado con la energía cinética de la partícula).
- **Término potencial**: $\frac{1}{2}m\omega^2 x^2\psi(x)$ (energía potencial del oscilador armónico).
- **Energía total**: E (autovalor que queremos encontrar).

3.10.1. Función de onda del estado fundamental

La función de onda normalizada para el **estado fundamental** (el de menor energía) es:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}.$$

Explicación:

- El prefijo $\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$ garantiza que $\psi_0(x)$ esté **normalizada** (que la probabilidad total de encontrar la partícula en cualquier lugar sea 1).
- El exponente $-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}$ determina la forma gaussiana de la función de onda, que se centra en $x = 0$ y decae rápidamente a medida que $|x|$ aumenta.

Energía del estado fundamental:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

Interpretación:

- La energía mínima del oscilador no es cero (principio de incertidumbre de Heisenberg).
- $\hbar$ es la constante reducida de Planck, y ω es la frecuencia angular del oscilador.

3.10.2. Verificación

Vamos a demostrar que $\psi_0(x)$ es solución de la ecuación de Schrödinger, calculando sus derivadas y sustituyéndolas en la ecuación.

Paso 1: Primera derivada Calculamos $\frac{d\psi_0(x)}{dx}$:

$$\frac{d\psi_0(x)}{dx} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \left(-\frac{m\omega x}{\hbar}\right) e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}.$$

Interpretación:

- La derivada de la exponencial gaussiana es proporcional a x, lo que refleja la simetría del estado fundamental.

Paso 2: Segunda derivada Calculamos $\frac{d^2\psi_0(x)}{dx^2}$:

$$\frac{d^2\psi_0(x)}{dx^2} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \left[-\frac{m\omega}{\hbar} + \left(\frac{m\omega x}{\hbar}\right)^2\right] e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}.$$

Explicación:

- Aparece un término constante $-\frac{m\omega}{\hbar}$ (relacionado con la curvatura de la función de onda en $x = 0$).
- El término $\left(\frac{m\omega x}{\hbar}\right)^2$ depende de x^2, lo que refleja la parabolicidad del potencial.

Paso 3: Sustitución en la ecuación de Schrödinger Sustituimos las derivadas en la ecuación de Schrödinger y simplificamos:

- **Término cinético**:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_0(x)}{dx^2} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \left[\frac{\hbar\omega}{2} - \frac{m\omega^2 x^2}{2}\right] e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}.$$

- **Interpretación:**
  - El término $\frac{\hbar\omega}{2}$ es la energía cinética efectiva en el estado fundamental.
  - El término $-\frac{m\omega^2 x^2}{2}$ es la energía potencial, que compensa exactamente el término cuadrático del potencial original.

- **Término potencial**:

$$\frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi_0(x) = \frac{1}{2}m\omega^2x^2\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}.$$

- **Suma de términos**:

$$\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[\frac{\hbar\omega}{2} - \frac{m\omega^2x^2}{2} + \frac{m\omega^2x^2}{2}\right]e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} = \frac{\hbar\omega}{2}\psi_0(x).$$

Resultado: Los términos cuadráticos en x^2 se cancelan, dejando solo la energía del estado fundamental:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

Conclusión: Hemos verificado que:

$$\frac{\hbar\omega}{2}\psi_0(x) = E_0\psi_0(x),$$

confirmando que $\psi_0(x)$ es efectivamente solución de la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico cuántico, con energía $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$.

⋆ Versión 1.04 – 12 Abril 26 ⋆

4. Integración

4.1. Método de los trapecios

Introducción El **método de los trapecios** es una técnica numérica utilizada para aproximar el valor de una integral definida. Se basa en dividir el intervalo de integración en subintervalos más pequeños y aproximar el área bajo la curva por la suma de las áreas de trapecios formados sobre cada subintervalo.

A continuación, se detallan los pasos para obtener la fórmula del método de los trapecios, así como ejemplos numéricos que ilustran su aplicación y error de aproximación.

Desarrollo de la fórmula La fórmula del método de los trapecios se obtiene directamente a partir de la subdivisión del intervalo $[a, b]$ en m subintervalos de igual longitud $h = \frac{b-a}{m}$. En detalle:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=0}^{m-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx$$

Luego, se aproxima cada integral sobre el subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$ mediante la fórmula del trapecio:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx \simeq \frac{x_{i+1} - x_i}{2}\left(f(x_i) + f(x_{i+1})\right) = \frac{h}{2}\left(f(x_i) + f(x_{i+1})\right).$$

Sumando todas las aproximaciones, se obtiene:

$$\int_a^b f(x)\,dx \simeq \frac{h}{2}\sum_{i=0}^{m-1}\left(f(x_i) + f(x_{i+1})\right).$$

Si se desarrolla la suma, se observa que los términos para $i = 1$ a $i = m - 1$ se agrupan de dos en dos, resultando en la fórmula final:

$$\int_a^b f(x)\,dx \simeq h\left(\frac{1}{2}f(x_0) + f(x_1) + \ldots + f(x_{m-1}) + \frac{1}{2}f(x_m)\right).$$

Ejemplos numéricos

Cuadro 3: Resultados para $\int_0^1 e^x\,dx$ con valor exacto 1,71828182845905.

Subdivisiones	**Valor obtenido**	**Error de integración**
1	1.85914091422952	$1{,}40859085770477 \times 10^{-1}$
2	1.75393109246483	$3{,}56492640057802 \times 10^{-2}$
4	1.72722190455752	$8{,}94007609847147 \times 10^{-3}$
8	1.72051859216430	$2{,}23676370525694 \times 10^{-3}$
1000	1.71828197164920	$1{,}43190149959338 \times 10^{-7}$

Cuadro 4: Resultados para $\int_0^\pi \cos(x)\,dx$ con valor exacto 0.

Subdivisiones	**Valor obtenido**	**Error de integración**
1	0.00000000000000	$0{,}00000000000000 \times 10^{0}$
2	$1{,}11022302462516 \times 10^{-16}$	$1{,}11022302462516 \times 10^{-16}$
4	0.00000000000000	$0{,}00000000000000 \times 10^{0}$
8	$5{,}55111512312578 \times 10^{-17}$	$5{,}55111512312578 \times 10^{-17}$
1000	$-6{,}48027638494586 \times 10^{-15}$	$6{,}48027638494586 \times 10^{-15}$

Cuadro 5: Resultados para $\int_0^1 e^{x^2}\,dx$.

Subdivisiones	**Valor obtenido**
1	1.85914091422952
2	1.57158316545863
4	1.49067886169886
8	1.46971227642967
1000	1.46265219895408

Cuadro 6: Resultados para $\int_0^\pi \cos(x^2)\,dx$.

Subdivisiones	**Valor obtenido**
1	0.152861476018906
2	-1.150694032566193
4	0.649760900266590
8	0.602621301755942
1000	0.565695737289673

4.2. Teorema fundamental del cálculo

Idea intuitiva del Teorema Fundamental del Cálculo El **Teorema Fundamental del Cálculo** establece una conexión profunda entre dos conceptos fundamentales del análisis matemático: la **derivación** y la **integración**. Su descubrimiento, atribuido a Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII, revolucionó el estudio de las matemáticas y la física, permitiendo resolver problemas de cálculo de áreas, velocidades y acumulaciones de manera sistemática.

- **Newton:** Newton visualizó la derivada como una *velocidad instantánea* (la tasa de cambio de una cantidad en un instante) y la integral como un *área acumulada* bajo una curva (la suma de infinitas cantidades infinitesimales). Para él, el teorema fundamental surgió de la observación de que el problema de encontrar el área bajo una curva podía resolverse ïnvirtiendo.[el] proceso de derivación. Si $F(x)$ es una función cuya derivada es $f(x)$, entonces el área bajo $f(x)$ desde a hasta b está dada por $F(b) - F(a)$.

- **Leibniz:** Leibniz, por su parte, desarrolló un enfoque más formal utilizando el concepto de *diferenciales infinitesimales*. Para Leibniz, la derivada $\frac{df}{dx}$ representaba el cociente de dos cantidades infinitesimalmente pequeñas, y la integral $\int f(x)\,dx$ era la suma de infinitos rectángulos infinitesimales. Su notación $\int$ (una S estilizada) y d para diferenciales reflejan esta idea de acumulación y cambio infinitesimal. El teorema fundamental, para Leibniz, era la afirmación de que la operación de integración (suma) y derivación (cociente) son operaciones inversas.

En esencia, el teorema fundamental del cálculo nos dice que:

$$\frac{d}{dx}\left(\int_a^x f(t)\,dt\right) = f(x),$$

y que, si F es una primitiva de f, entonces:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Primitivas de funciones usuales Una **primitiva** (o antiderivada) de una función f es una función F tal que $F'(x) = f(x)$. A continuación, se presentan las primitivas de algunas funciones usuales:

Cuadro 7: Primitivas de funciones usuales.

Función $f(x)$	**Primitiva** $F(x)$
k (constante)	$kx + C$
x^n $(n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$
a^x $(a > 0)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$\tan(x)$	$-\ln\lvert\cos(x)\rvert + C$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x) + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x) + C$

4.3. Métodos generales de integración

4.3.1. Cambio de variables

Teorema 4.1 (Cambio de variables). *Sea $g : [\alpha, \beta] \to [a, b]$ una función derivable con derivada continua y biyectiva, y sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua. Entonces:*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(u))g'(u)du.$$

Ejemplo 4.1. *Calculemos $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx$ usando el cambio de variables $x = \sin(u)$. Entonces, $dx = \cos(u)du$, y los límites de integración cambian a $u = 0$ y $u = \frac{\pi}{2}$:*

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2(u)}\cos(u)du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(u)du.$$

Usando la identidad $\cos^2(u) = \frac{1+\cos(2u)}{2}$, obtenemos:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos(2u)}{2}du = \frac{\pi}{4}.$$

4.3.2. Integración por partes

Teorema 4.2 (Integración por partes). *Sean u y v funciones derivables con derivadas continuas en $[a, b]$. Entonces:*

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

Ejemplo 4.2. *Calculemos $\int_0^1 xe^x dx$ usando integración por partes. Tomamos $u(x) = x$ y $v'(x) = e^x$, de modo que $u'(x) = 1$ y $v(x) = e^x$. Aplicando la fórmula:*

$$\int_0^1 xe^x dx = xe^x\Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e-1) = 1.$$

4.4. Teorías de integración

Integración de Riemann: La idea clásica La **integración de Riemann** es la primera teoría rigurosa de integración, desarrollada por Bernhard Riemann en el siglo XIX. Su idea central es aproximar el área bajo una curva f en un intervalo $[a, b]$ mediante sumas de áreas de rectángulos, donde la altura de cada rectángulo es el valor de f en un punto del subintervalo correspondiente.

- **Partición:** Dividimos $[a, b]$ en subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$ con $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$.

- **Suma de Riemann:** Para cada subintervalo, elegimos un punto $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ y formamos la suma:
$$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

- **Integrabilidad:** Si el límite de S existe cuando la norma de la partición (el mayor de los subintervalos) tiende a cero, decimos que f es **integrable en el sentido de Riemann** y definimos:
$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\|P\| \to 0} S.$$

Limitaciones de Riemann La integral de Riemann funciona bien para funciones continuas o con discontinuidades razonables", pero falla para funciones con muchas discontinuidades (por ejemplo, la función de Dirichlet). Además, no permite integrar funciones que no están acotadas en intervalos no acotados.

Integración de Henstock-Kurzweil: Una generalización elegante La **integración de Henstock-Kurzweil** (también llamada *integral gauge*), desarrollada por Jaroslav Kurzweil y Ralph Henstock en el siglo XX, generaliza la integral de Riemann y de Lebesgue. Su idea clave es permitir que la elección de los puntos ξ_i en la partición dependa de la función, no solo de la partición.

- **Gauge:** Para cada punto $x \in [a, b]$, asociamos un "gauge"$\delta(x) > 0$, que es como un "tamaño permitido"para el subintervalo que contiene a x.

- **Partición marcada:** Una partición $P = \{(x_i, \xi_i)\}$ es *δ-fina* si $[x_{i-1}, x_i] \subset (\xi_i - \delta(\xi_i), \xi_i + \delta(\xi_i))$ para todo i.

- **Integrabilidad:** Si existe un número I tal que para todo $\epsilon > 0$ existe un gauge δ para el cual todas las sumas de Riemann δ-finas satisfacen $|S - I| < \epsilon$, entonces f es integrable en el sentido de Henstock-Kurzweil y $I = \int_a^b f(x)\,dx$.

Ventajas Esta teoría incluye todas las funciones integrables en el sentido de Riemann y de Lebesgue, pero también funciones como $\frac{1}{x}\sin\left(\frac{1}{x^3}\right)$ o $x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$, que no son integrables en los sentidos clásico o de Lebesgue.

Integración de Lebesgue: Integración por niveles La **integración de Lebesgue**, desarrollada por Henri Lebesgue a principios del siglo XX, es una de las teorías de inte-

gración más poderosas. Su idea central es integrar por niveles en lugar de por intervalos.

- **Medida de conjuntos:** Lebesgue asigna un "tamaño"(medida) a conjuntos, no solo a intervalos. Por ejemplo, el conjunto $\{x \in [0,1] : x \text{ es racional}\}$ tiene medida cero.

- **Funciones simples:** Una función simple es una combinación lineal de funciones indicadoras de conjuntos medibles. Para una función simple $\phi = \sum_{i=1}^{n} a_i \chi_{A_i}$, la integral es:
$$\int \phi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(A_i),$$
donde $\mu(A_i)$ es la medida del conjunto A_i.

- **Aproximación:** Para una función medible f, se aproxima por funciones simples y se define la integral como el límite de las integrales de estas aproximaciones.

Ventajas La integral de Lebesgue maneja funciones muy irregulares, permite intercambiar límites e integrales (teorema de la convergencia dominada), y es la base del análisis moderno y la teoría de la probabilidad.

4.5. El integral de Henstock-Kurzweil

4.5.1. Definición del integral de Henstock-Kurzweil

El integral de Henstock-Kurzweil (también conocido como *integral generalizada de Riemann*) es una extensión del concepto clásico de integral de Riemann. Una función $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es **integrable Henstock-Kurzweil** en $[a,b]$ si existe un número real I tal que, para todo $\varepsilon > 0$, existe una **función de gauge** $\delta : [a,b] \to \mathbb{R}^+$ (es decir, una función que asigna a cada punto $x \in [a,b]$ un intervalo abierto $(x - \delta(x), x + \delta(x))$) con la siguiente propiedad:

Para toda **partición etiquetada** $\{(t_i, [x_{i-1}, x_i])\}_{i=1}^{n}$ de $[a,b]$ (donde $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$ y $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$), si $\text{máx}_{1 \le i \le n} |x_i - x_{i-1}| < \delta(t_i)$ para todo i, entonces:

$$\left| \sum_{i=1}^{n} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) - I \right| < \varepsilon.$$

El número I se denomina el **integral de Henstock-Kurzweil** de f en $[a,b]$ y se denota como $(H) \int_a^b f(x)\, dx$.

4.5.2. Diferencias clave con el integral de Riemann

- **Particiones etiquetadas y funciones de gauge:** A diferencia del integral de Riemann, que requiere que todas las particiones tengan diámetro menor a un δ fijo, el integral de Henstock-Kurzweil permite que cada punto t_i tenga su propio entorno $\delta(t_i)$. Esto hace que la definición sea más flexible y permita integrar funciones que no son integrables en el sentido de Riemann.

- **Integración de funciones no acotadas:** El integral de Henstock-Kurzweil puede integrar funciones que no son acotadas en un conjunto de medida cero (por ejemplo, $f(x) = 1/x$ en $[0,1]$), mientras que el integral de Riemann no puede.

- **Integración de funciones oscilantes:** Captura el comportamiento de funciones altamente oscilantes, como $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ en $[0,1]$, que no son integrables en Riemann pero sí en Henstock-Kurzweil.

4.5.3. Ejemplos ilustrativos

- **Ejemplo 1:** La función $f(x) = \frac{1}{x}$ en $[0,1]$ no es integrable en Riemann, pero es integrable en Henstock-Kurzweil:

$$(H)\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1 \frac{1}{x}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \ln(1) - \ln(\varepsilon) = +\infty.$$

- **Ejemplo 2:** La función $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ en $[0,1]$ (con $f(0) = 0$) es integrable en Henstock-Kurzweil, pero no en Riemann, debido a su comportamiento oscilante cerca de $x = 0$.

4.5.4. Propiedades principales

- **Linealidad:** Si f y g son integrables Henstock-Kurzweil en $[a,b]$, entonces $\alpha f + \beta g$ también lo es para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, y:

$$(H)\int_a^b (\alpha f + \beta g)\,dx = \alpha(H)\int_a^b f\,dx + \beta(H)\int_a^b g\,dx.$$

- **Aditividad:** Si $c \in (a,b)$, entonces f es integrable en $[a,b]$ si y solo si lo es en $[a,c]$ y $[c,b]$, y:

$$(H)\int_a^b f\,dx = (H)\int_a^c f\,dx + (H)\int_c^b f\,dx.$$

- **Teorema fundamental del cálculo:** Si F es continua en $[a, b]$ y derivable en casi todo punto, con F' integrable Henstock-Kurzweil, entonces:

$$(H) \int_a^b F'(x)\, dx = F(b) - F(a).$$

- **Relación con otros integrales:** El integral de Henstock-Kurzweil generaliza al de Riemann y al de Lebesgue para funciones no negativas. Además, integra todas las funciones Lebesgue-integrables.

4.5.5. Sugerencias de lectura

Si uno desea profundizar en el tema, recomiendo consultar las siguientes referencias:

- **R. Henstock**, *The General Theory of Integration*, Oxford University Press, 1963.
- **W. F. Pfeffer**, *The Riemann Approach to Integration: Logic, History and Pedagogy*, American Mathematical Monthly, 1986.
- **J. Kurzweil**, *Nonabsolutely Convergent Integrals*, World Scientific, 2000.
- **R. Gordon**, *The Integrals of Lebesgue, Denjoy, Perron, and Henstock*, American Mathematical Society, 1994.

También ver particularmente J.P. Demailly. *Théorie élémentaire de l'intégration: l'intégrale de Kurzweil-Henstock*: `https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~demailly/manuscripts/kurzweil_light.pdf` y `https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~demailly/manuscripts/kurzweil_light.pdf`.

4.6. Series de Fourier (bis)

Introducción Las **series de Fourier** permiten representar una función periódica como una suma infinita de senos y cosenos (o exponenciales complejas). Son fundamentales en el análisis de señales, la física matemática y la resolución de ecuaciones diferenciales parciales.

Coeficientes de Fourier Dada una función f periódica de período 2π, su serie de Fourier es:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\right),$$

donde los coeficientes se calculan como:

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx.$$

Alternativamente, en forma compleja:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}\,dx.$$

Cálculo de la serie de Fourier La función $f(x) = x$ es **impar** ($f(-x) = -f(x)$) y periódica de período 2π.

- **Coeficientes a_n:** Como f es impar, todos los coeficientes a_n (asociados a funciones pares) son cero:

  $$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\cos(nx)\,dx = 0 \quad \text{(integral de función impar en intervalo simétrico).}$$

- **Coeficiente a_0:**

  $$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\,dx = 0 \quad \text{(por simetría).}$$

- **Coeficientes b_n:** Usando integración por partes:

  $$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin(nx)\,dx.$$

  Calculamos la integral:

  $$\int x\sin(nx)\,dx = -\frac{x\cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2}.$$

  Evaluando de 0 a π:

  $$b_n = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\pi\cos(n\pi)}{n} + \frac{\sin(n\pi)}{n^2}\right] = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

- **Serie de Fourier resultante:**

  $$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx).$$

Convergencia La serie converge a $f(x)$ en todos los puntos excepto en los puntos de discontinuidad y converge a la media de los límites laterales en dichos puntos.

4.7. Integrales impropias

Definición Una **integral impropia** es una integral definida donde el integrando no está acotado en algún punto del intervalo de integración, o el intervalo de integración es infinito. Se define como el límite de integrales propias.

Ejemplos notables

- **Integral impropia en intervalo infinito:**

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty}\int_1^b \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to\infty}\ln(b) = +\infty.$$

  Conclusión: Diverge.

- **Integral impropia con función no acotada:**

$$\int_0^\infty e^{-x}\,dx = \lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-x}\,dx = \lim_{b\to\infty}\left[-e^{-x}\right]_0^b = 1.$$

  Conclusión: Converge a 1.

- **Integral impropia con singularidad en cero:**

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \lim_{a\to 0^+}\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \lim_{a\to 0^+}\left[2\sqrt{x}\right]_a^1 = 2.$$

  Conclusión: Converge a 2.

- **Integral impropia de una función oscilante:**

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{a\to-\infty}\int_a^0 \frac{1}{1+x^2}\,dx + \lim_{b\to\infty}\int_0^b \frac{1}{1+x^2}\,dx.$$

  Cada límite es:

$$\lim_{c\to\pm\infty}\arctan(c) = \pm\frac{\pi}{2}.$$

  Conclusión: Converge a π.

5. Ecuaciones diferenciales

5.1. Definición de un problema de Cauchy

Definición 5.1 (Problema de Cauchy)**.** *Un **problema de Cauchy** (o problema de valor inicial) para una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de orden n consiste en encontrar una función $y(t)$ que satisfaga:*

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n-1)}(t)),$$

junto con las condiciones iniciales:

$$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1},$$

donde f es una función dada, t_0 es un punto del dominio, y $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ son valores conocidos.

Ejemplo 5.1. *Un problema de Cauchy de primer orden tiene la forma:*

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0.$$

Por ejemplo, el problema:

$$y' = 2ty, \quad y(0) = 1,$$

es un problema de Cauchy para una EDO lineal de primer orden.

5.2. Ecuaciones lineales de primer orden

Definición 5.2 (Ecuación lineal de primer orden)**.** *Una ecuación diferencial lineal de primer orden es de la forma:*

$$y'(t) + p(t)y(t) = g(t),$$

donde $p(t)$ y $g(t)$ son funciones continuas en un intervalo I.

5.2.1. Método de resolución

La solución general de la ecuación $y' + p(t)y = g(t)$ se obtiene usando un **factor integrante** $\mu(t) = e^{\int p(t)dt}$:

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int \mu(t) g(t) dt + C \right),$$

donde C es una constante arbitraria.

Ejemplo 5.2. *Resolvamos la ecuación $y' + 2ty = t$. El factor integrante es:*

$$\mu(t) = e^{\int 2tdt} = e^{t^2}.$$

Multiplicamos la ecuación por $\mu(t)$:

$$e^{t^2}y' + 2te^{t^2}y = te^{t^2}.$$

El lado izquierdo es la derivada de $e^{t^2}y$, por lo que:

$$\frac{d}{dt}\left(e^{t^2}y\right) = te^{t^2}.$$

Integrando ambos lados:

$$e^{t^2}y = \int te^{t^2}dt = \frac{1}{2}e^{t^2} + C.$$

Despejando y:

$$y(t) = \frac{1}{2} + Ce^{-t^2}.$$

5.3. Ejemplo del oscilador armónico

Definición 5.3 (Oscilador armónico)**.** *El oscilador armónico simple está descrito por la EDO de segundo orden:*

$$my''(t) + ky(t) = 0,$$

donde m es la masa, k es la constante del resorte, y $y(t)$ es el desplazamiento en el tiempo t.

5.3.1. Solución general

La ecuación característica asociada es:

$$mr^2 + k = 0 \implies r = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$y(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + B\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right),$$

donde A y B son constantes determinadas por las condiciones iniciales.

Ejemplo 5.3. *Para $m = 1$, $k = 4$, y condiciones iniciales $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, la solución es:*

$$y(t) = \cos(2t).$$

5.4. Ecuaciones no lineales en variables separables

Definición 5.4 (Ecuación separable)**.** *Una ecuación diferencial de primer orden es* ***separable*** *si puede escribirse como:*

$$y' = f(t)g(y).$$

5.4.1. Método de resolución

Separamos variables e integramos:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(t)dt.$$

Ejemplo 5.4. *Resolvamos $y' = ty$. Separando variables:*

$$\int \frac{dy}{y} = \int tdt \implies \ln|y| = \frac{t^2}{2} + C.$$

Despejando y:

$$y(t) = Ce^{\frac{t^2}{2}}.$$

5.5. Método de Euler explícito

Definición 5.5 (Método de Euler)**.** *Dado el problema de Cauchy $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$, el método de Euler aproxima la solución en los puntos $t_n = t_0 + nh$ ($n = 0, 1, \ldots$) mediante la iteración:*

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n),$$

donde h es el tamaño del paso.

Ejemplo 5.5. *Aproximemos la solución de $y' = t + y$, $y(0) = 1$ con $h = 0{,}1$ y $n = 2$:*

- $t_0 = 0$, $y_0 = 1$.
- $t_1 = 0{,}1$, $y_1 = y_0 + h(t_0 + y_0) = 1 + 0{,}1(0 + 1) = 1{,}1$.
- $t_2 = 0{,}2$, $y_2 = y_1 + h(t_1 + y_1) = 1{,}1 + 0{,}1(0{,}1 + 1{,}1) = 1{,}22$.

5.6. Ecuación del calor y series de Fourier

La ecuación del calor en una dimensión espacial, para un dominio $0 \leq x \leq L$ y tiempo $t \geq 0$, se expresa como:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

donde $u(x,t)$ representa la temperatura en la posición x y el tiempo t, y α es la difusividad térmica del material.

5.6.1. Condiciones de contorno y iniciales

Consideramos las siguientes condiciones:

- **Condiciones de contorno de Dirichlet:** $u(0,t) = u(L,t) = 0$ para todo $t \geq 0$.
- **Condición inicial:** $u(x,0) = f(x)$ para $0 \leq x \leq L$.

5.6.2. Solución por separación de variables

Asumimos una solución de la forma $u(x,t) = X(x)T(t)$. Sustituyendo en la ecuación del calor y separando variables, obtenemos:

$$\frac{1}{\alpha T}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -\lambda,$$

donde λ es una constante de separación. Esto lleva a dos ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\frac{d^2X}{dx^2} + \lambda X = 0,$$
$$\frac{dT}{dt} + \alpha\lambda T = 0.$$

La solución de la ecuación de $X(x)$ con las condiciones de contorno dadas es:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

y los valores propios correspondientes son $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$. La solución para $T(t)$ es:

$$T_n(t) = e^{-\alpha\lambda_n t} = e^{-\alpha\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}.$$

5.6.3. Solución general mediante serie de Fourier

La solución general de la ecuación del calor es una superposición de las soluciones individuales:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\alpha\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t},$$

donde los coeficientes b_n se determinan a partir de la condición inicial $f(x)$:

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

5.6.4. Interpretación física

La solución muestra que la temperatura en cada punto x y tiempo t es una combinación de modos de Fourier, cada uno decayendo exponencialmente con el tiempo. Los modos de mayor frecuencia (n grande) decaen más rápido, lo que refleja la disipación térmica en el sistema.

⋆ Versión 1.02 – 12 Abril 26 ⋆

6. Sugerencias de lecturas

La selección de obras que se presenta a continuación abarca desde reflexiones sobre la ciencia y las matemáticas hasta exploraciones filosóficas y neurocientíficas. Cada texto ha sido elegido por su capacidad para inspirar, desafiar y ampliar la comprensión de temas fundamentales en sus respectivos campos. Las obras están ordenadas alfabéticamente por autor para facilitar su consulta.

Dahan-Dalmedico, A. & Peiffer, J.

Esta obra es una exploración fascinante del desarrollo histórico de las matemáticas, desde sus orígenes hasta su evolución en el contexto cultural, económico e institucional. Las autoras, Amy Dahan-Dalmedico y Jeanne Peiffer, ofrecen un análisis detallado de los temas clave que todo estudiante o docente enfrenta, como ecuaciones, espacio, límites y funciones. Lejos de presentar las matemáticas como un cuerpo estático de axiomas, este libro las muestra como una disciplina dinámica y en constante evolución.

Dahan-Dalmedico, A. & **Peiffer, J.** (1986). Une histoire des mathématiques : Routes et dédales. Préface de Jean-Toussaint Desanti. Points Sciences, Éditions du Seuil, Paris, 320 p. ISBN : 978-2-02-009138-1.

Hairer, E. & Wanner, G.

Este texto es una referencia esencial para quienes desean comprender el análisis matemático desde una perspectiva histórica. Ernst Hairer y Gerhard Wanner examinan cómo los conceptos fundamentales del análisis se han desarrollado a lo largo del tiempo, ofreciendo una visión enriquecedora para estudiantes y profesionales de las matemáticas.

E. Hairer and *G. Wanner*, Analysis in historischer Entwicklung. Übersetzt von Andreas Lochmann. Berlin: Springer (2011; Zbl 1247.26003)

Lloyd, G. E. R.

Geoffrey E. R. Lloyd, profesor emérito de filosofía y ciencia antiguas en la Universidad de Cambridge, ofrece en este libro una visión profunda de la ciencia griega, desde el siglo III a.C. hasta el siglo II a.C. La obra explora cómo surgió el pensamiento científico en la antigua Grecia y cómo este contexto histórico y cultural influyó en el desarrollo

de la ciencia. Es una lectura imprescindible para historiadores de la ciencia y cualquier persona interesada en los orígenes del pensamiento científico.

Lloyd, G. E. R. (1993). Une histoire de la science grecque. Traduit de l'anglais par Charles Brunschwig. Points Sciences, Éditions du Seuil, Paris, 448 p. ISBN : 978-2-02-017765-8.

Masson, S.

Steve Masson, en esta obra accesible y práctica, explora cómo podemos optimizar el funcionamiento de nuestro cerebro. A través de ejemplos concretos y consejos basados en la neurociencia, el autor nos guía en el descubrimiento de estrategias para mejorar nuestras capacidades cognitivas. Este libro es ideal para quienes buscan entender mejor el cerebro y aplicar este conocimiento en su vida diaria.

Masson, S. (2021). Activer ses neurones. Odile Jacob, Paris, 256 p. ISBN : 978-2-738-15150-6.

Russell, B.

Bertrand Russell, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, reúne en este libro una colección de ensayos que exploran el arte de filosofar. Con su estilo claro y penetrante, Russell aborda temas fundamentales de la filosofía, invitando al lector a reflexionar sobre el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Una lectura esencial para amantes de la filosofía y el pensamiento analítico.

Russell, B. (1968). The Art of Philosophizing, and Other Essays. Philosophical Library, New York, 119 p.

Weyl, H.

Hermann Weyl, matemático y físico teórico, presenta en este libro una reflexión sobre la simetría y su papel en las matemáticas modernas. La obra incluye un "álbum de imágenes"que ilustra la diversidad de formas y patrones simétricos en la naturaleza y el arte. Weyl combina rigor matemático con una sensibilidad estética, haciendo de este libro una lectura fascinante tanto para matemáticos como para amantes del arte y la ciencia.

Weyl, H. (1964). Symétrie et mathématique moderne. Nouvelle bibliothèque scientifique. Flammarion, Paris, 156 p. ISBN : 978-2-08-210141-7.